



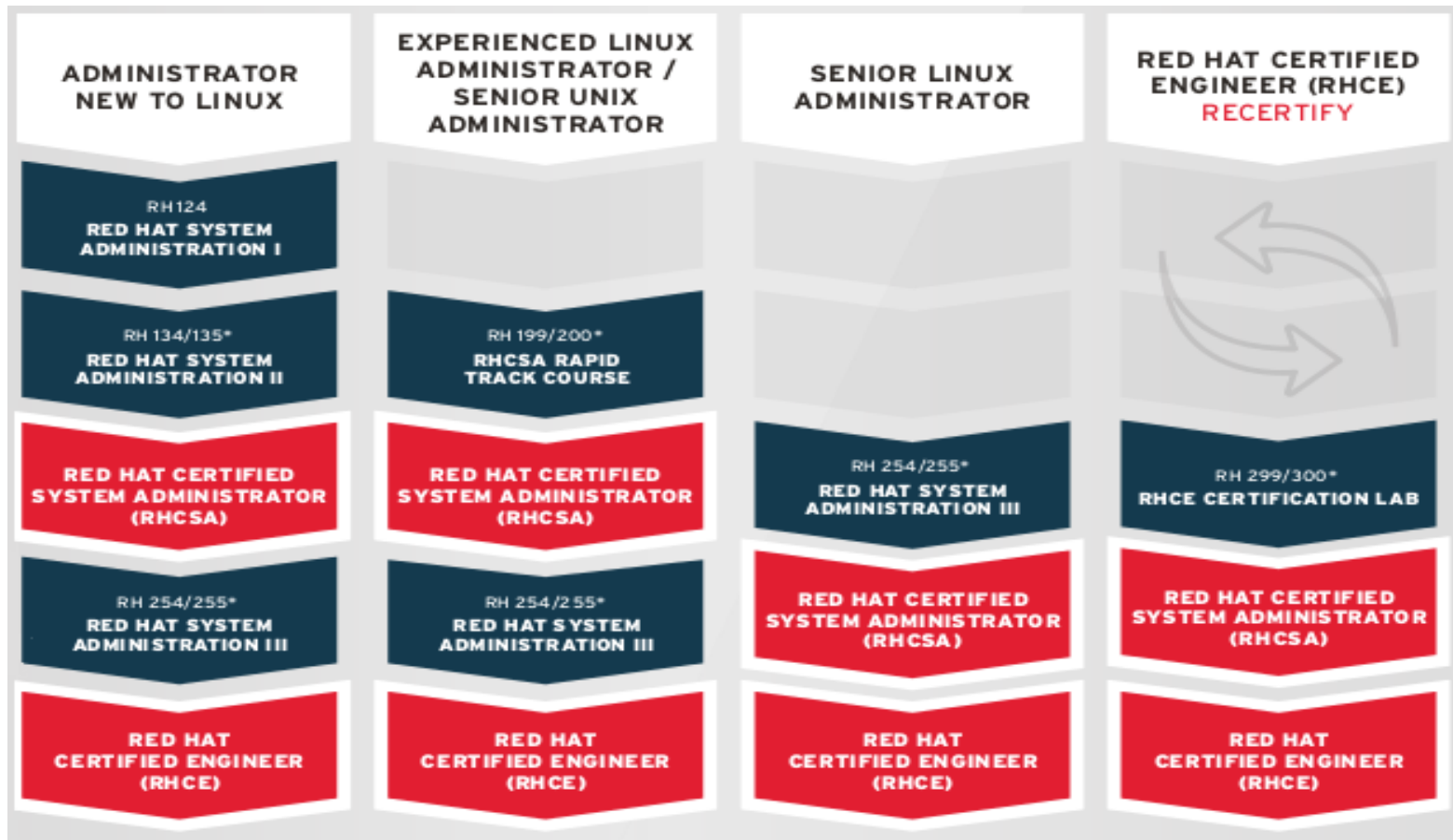
RedHat System Administration I

(RH124)

Introduction à RedHat Linux

Mohamed DYABI

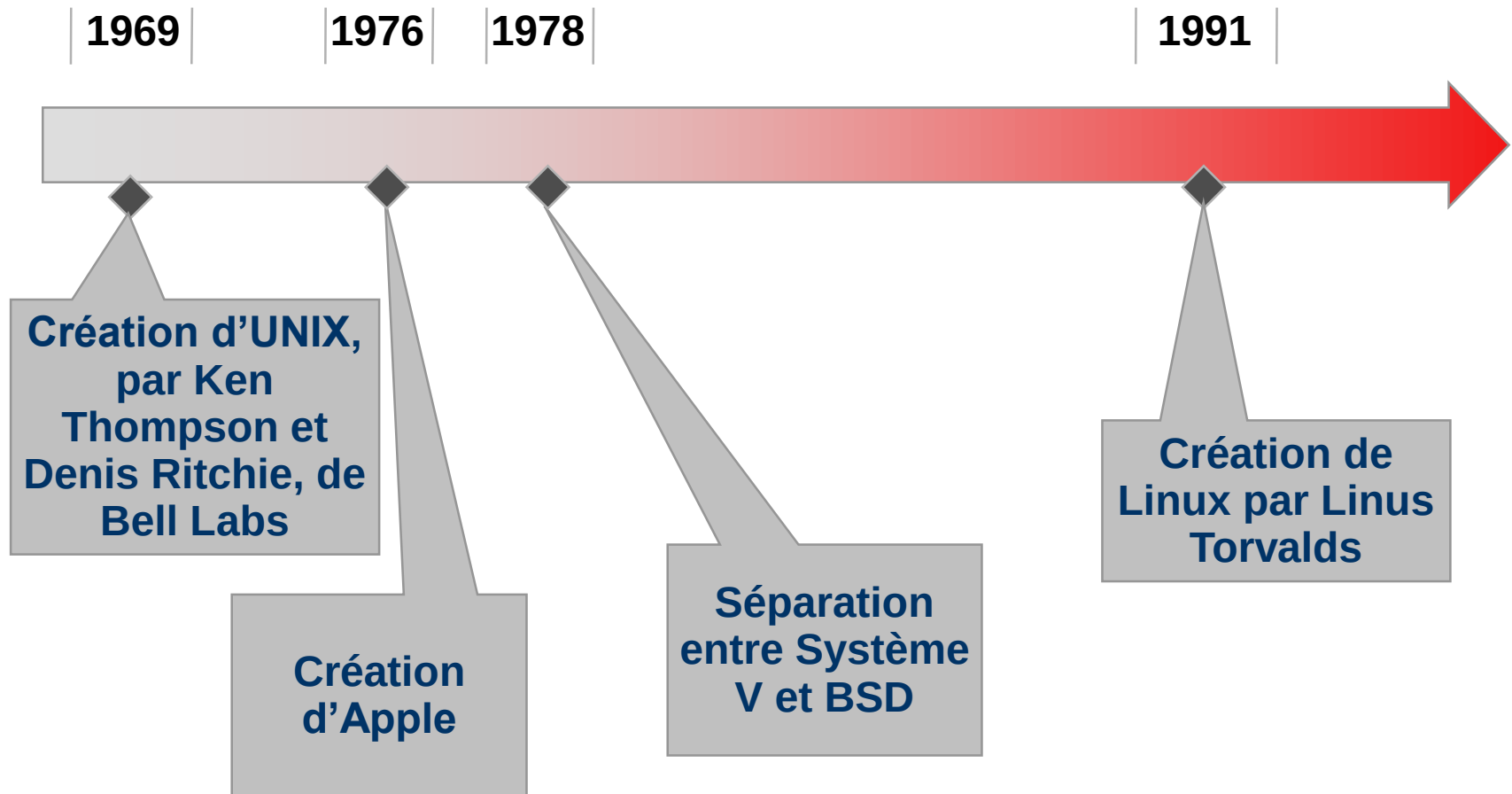
Les certifications RedHat



Plan

- Utilité d'UNIX.
- Histoire d'UNIX.
- Les différents UNIX.

Histoire d'UNIX



Les différents UNIX

Les UNIX propriétaires :

- SUN : Solaris
- IBM : AIX
- HP : HP-UX
- Apple : MacOS X

De UNIX à Linux

Plan

- Logiciels Open Sources.
- Logiciels Libres
- GNU / Linux.
- Applications.

Logiciels Open Sources

- **Forme Binaire (Compilé)**
 - Sources inaccessibles.
 - Incompréhensible pour l'Homme.
- **Forme originelle (Source)**
 - Compréhensible par l'homme.
 - Accès aux sources.

Logiciels Open Sources

Logiciel Open Sources

Offre la possibilité à l'utilisateur d'accéder aux sources.

Logiciel Propriétaire

N'offre l'accès qu'aux binaires du programme.

Logiciels Libres

Pour être Libre, un Logiciel doit respecter 4 règles :

- Exécution
- Modification
- Redistribution
- Amélioration

GNU / Linux

La Free Software Foundation (FSF) et le Projet GNU :

- 1984 par Richard Stallman
- un clone d'UNIX Libre (free)
 - Free pour libre et non pour gratuit
 - GNU (GNU is not UNIX)
- GPL (General Public Licence)
 - un cadre juridique au projet GNU

GNU / Linux

La naissance du noyau Linux :

- Linux a été créé en 1991 par Linus Torvalds.
- Clone de Minix.
- Basé sur les concepts et la philosophie UNIX.
- Les sources ont été déposées sur Internet
- Une communauté s'est créée sur internet
- N'est pas un système d'exploitation.

GNU / Linux

- Très tôt Richard Stallman convainc Linus Torvalds de mettre le noyau v0.12 sous licence GPL
- Les logiciels GNU sont alors adaptés pour le noyau Linux
- Le noyau Linux et les logiciels GNU constituent un système d'exploitation complet.
- GNU + Noyau Linux = GNU/Linux

Applications

Une distribution Linux est généralement constituée :

- D'un noyau (parfois modifié).
- D'une bibliothèque de programmes.
- Un programme d'installation du système.
- Un système de paquets.

Applications

Distributions les plus utilisées :





Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Pourquoi Redhat ?

Mohamed DYABI

Plan

- Qu'est-ce que Red Hat Linux ?
- Pourquoi choisir une licence Red Hat ?

Qu'est-ce que Red Hat Linux

- Red Hat a été fondée en 1993
- Red Hat est une société multinationale
- Red Hat édite des distributions GNU/Linux.
- Elle constitue également le premier distributeur du système d'exploitation GNU/Linux
- L'entreprise est principalement connue pour son produit Red Hat Enterprise Linux, un système d'exploitation destiné aux entreprises

Qu'est-ce que Red Hat Linux

- En février 2000, InfoWorld a remis à Red Hat le titre de « Système d'exploitation de l'année »
- En mars 2002, Red Hat a présenté le premier système d'exploitation de type entreprise : Red Hat Advanced Server qui a été renommé Red Hat Enterprise Linux.
- En décembre 2005, Red Hat est apparue première du classement du magazine CIO Insight.

Qu'est-ce que Red Hat Linux

- La distribution de Red Hat (RHEL) n'est pas livrée gratuitement dans son format binaire
- Red Hat a donc créé Fedora une distribution communautaire
- Red Hat présente le projet Fedora comme un laboratoire pour développer de nouvelles fonctionnalités qui sont plus tard incluses dans la distribution commerciale de Red Hat
-

Pourquoi choisir une licence RedHat?

- Red Hat est le système Linux le plus utilisé en entreprise dans le monde
- Les constructeurs et éditeurs majeurs recommandent Red Hat pour leurs produits.
- Red Hat propose des produits autour de sa distribution pour répondre à tous les besoins informatiques.



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Installation de Redhat

Mohamed DYABI

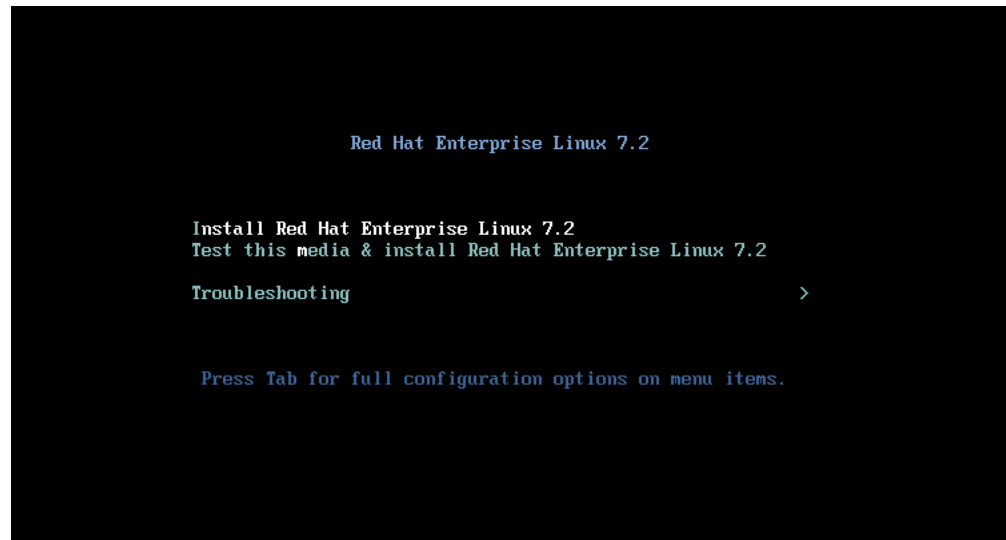
Plan

- Installation de Red hat linux
- Licencier votre Red hat



Installation de Red hat

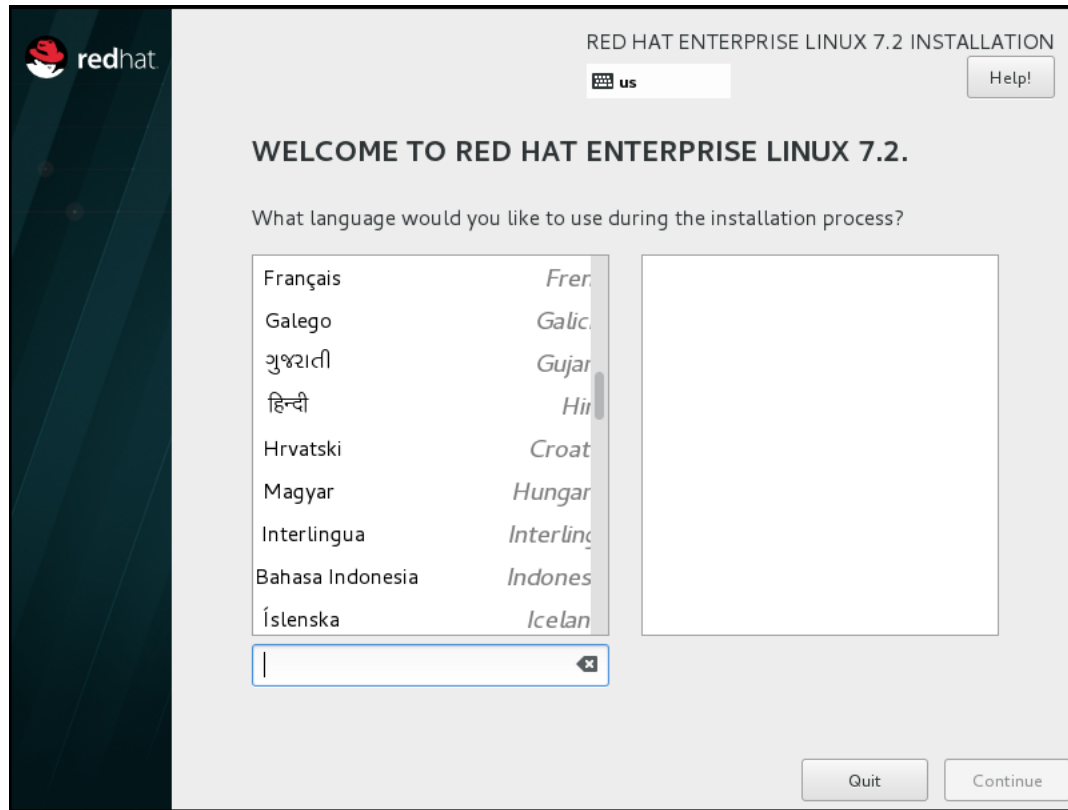
Installation de red hat



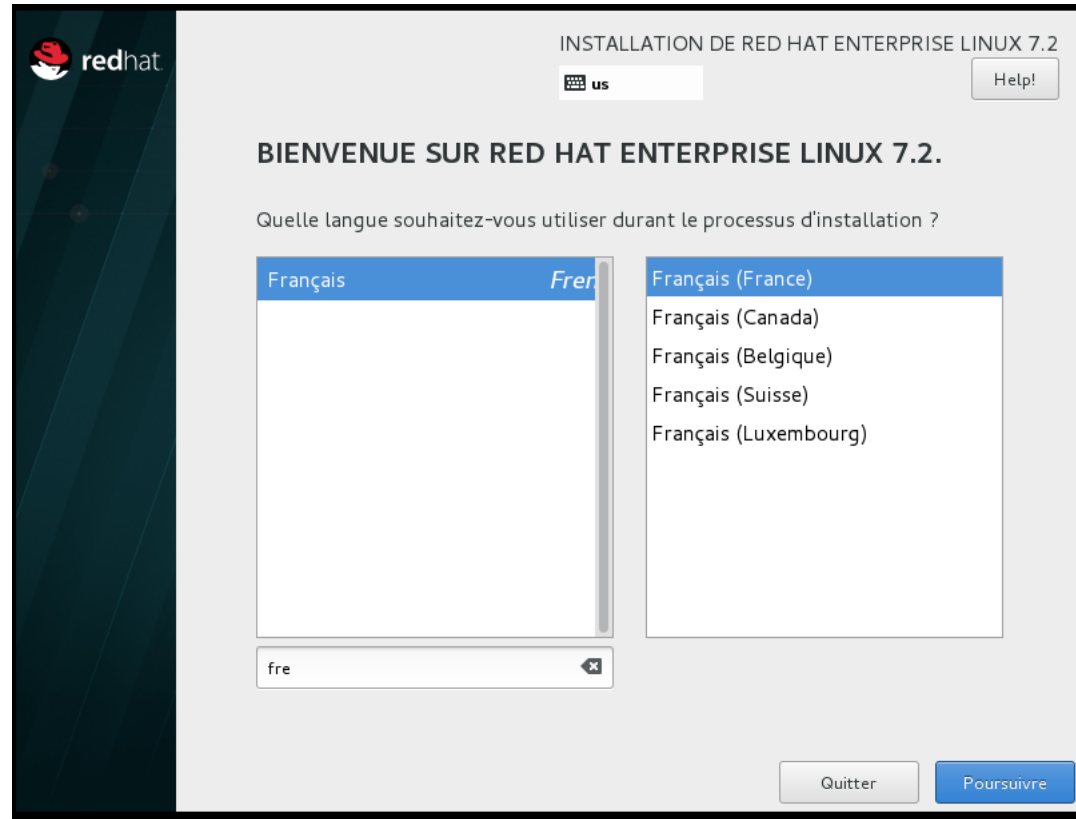
Installation de red hat

```
[ OK ] Started Rebuild Dynamic Linker Cache.
[ OK ] Started Rebuild Hardware Database.
        Starting udev Coldplug all Devices...
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
        Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
[ OK ] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
        Starting Activation of DM RAID sets...
[ OK ] Started Activation of DM RAID sets.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
        Starting Rebuild Journal Catalog...
        Starting Import network configuration from initramfs...
        Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ OK ] Started Rebuild Journal Catalog.
        Starting Update is Completed...
[ OK ] Started Update is Completed.
[ OK ] Started Import network configuration from initramfs.
        Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
        Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on Open-iSCSI iscsiuid Socket.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Listening on Open-iSCSI iscsid Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
        Starting Login Service...
        Starting Dump dmesg to /var/log/dmesg...
        Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
        Starting System Logging Service...
        Starting Wait for Plymouth Boot Screen to Quit...
[ OK ] Started Anaconda NetworkManager configuration.
        Starting Anaconda NetworkManager configuration...
        Starting Service enabling compressing RAM with zRam...
```

Installation de red hat



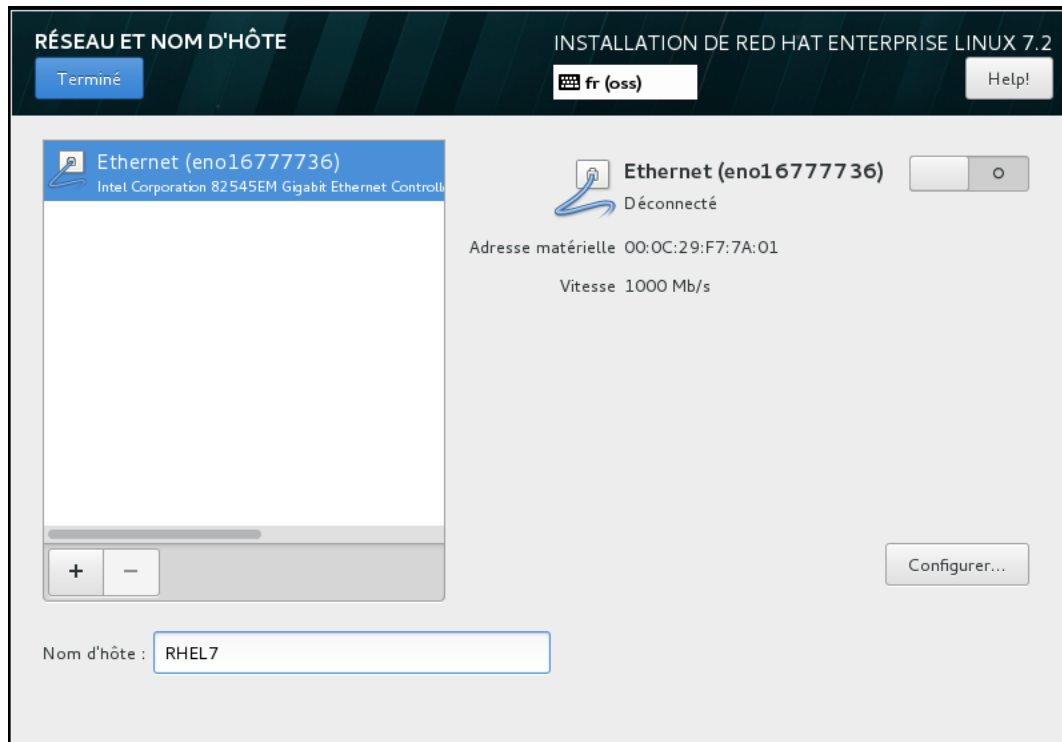
Installation de red hat



Installation de red hat



Installation de red hat



Installation de red hat

SÉLECTION DE LOGICIELS

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPR

fr (oss)

Environnement de base

☐ Installation minimale
Fonctionnalité de base.

☐ Serveur d'infrastructure
Serveur pour faire fonctionner des services d'infrastructure réseau.

☐ Serveur de fichiers et d'impression
Serveur de fichiers, d'impression et de stockage pour entreprises.

☐ Serveur web de base
Serveur offrant un contenu internet dynamique et statique.

☐ Hôte de virtualisation
Hôte de virtualisation minimal.

☒ Serveur avec GUI
Serveur pour faire fonctionner des services d'infrastructure réseau, avec une GUI.

Modules complémentaires pour l'environnement

☐ Serveur de sauvegarde
Logiciel pour la centralisation des copies de sauvegarde de votre infrastructure.

☐ Serveur de nom DNS
Ce groupe de paquetages vous permet d'exécuter un serveur de noms DNS (BIND) sur le système.

☐ Serveur de courrier électronique
Permet au système d'agir en tant que serveur de messagerie SMTP et/ou IMAP.

☐ Serveur FTP
Permet au système d'agir comme un serveur FTP.

☐ Serveur de fichiers et de stockage
Serveur de stockage réseau CIFS, SMB, NFS, iSCSI et iSNS.

☐ Utilitaires de surveillance du matériel
Ensemble d'outils pour surveiller le matériel du serveur.

☐ Serveur de gestion des identités
Gestion centralisée des utilisateurs, des serveurs et des politiques d'authentification.

☐ Prise en charge de l'InfiniBand
Logiciel conçu pour prendre en charge le clustering et la haute disponibilité.

Installation de red hat

MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 7
fr (oss)

Le compte root est utilisé pour administrer le système. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur root.

Mot de passe administrateur :

• • • • • • • • • •

Forte

Confirmer :

• • • • • • • • |

Installation de red hat

CRÉER UN UTILISATEUR

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE

fr (oss)

Nom et prénom

Nom d'utilisateur

Astuce : Utiliser un nom d'utilisateur plus petit que 32 caractères et n'utilisez pas d'espace

☐ Faire de cet utilisateur un administrateur

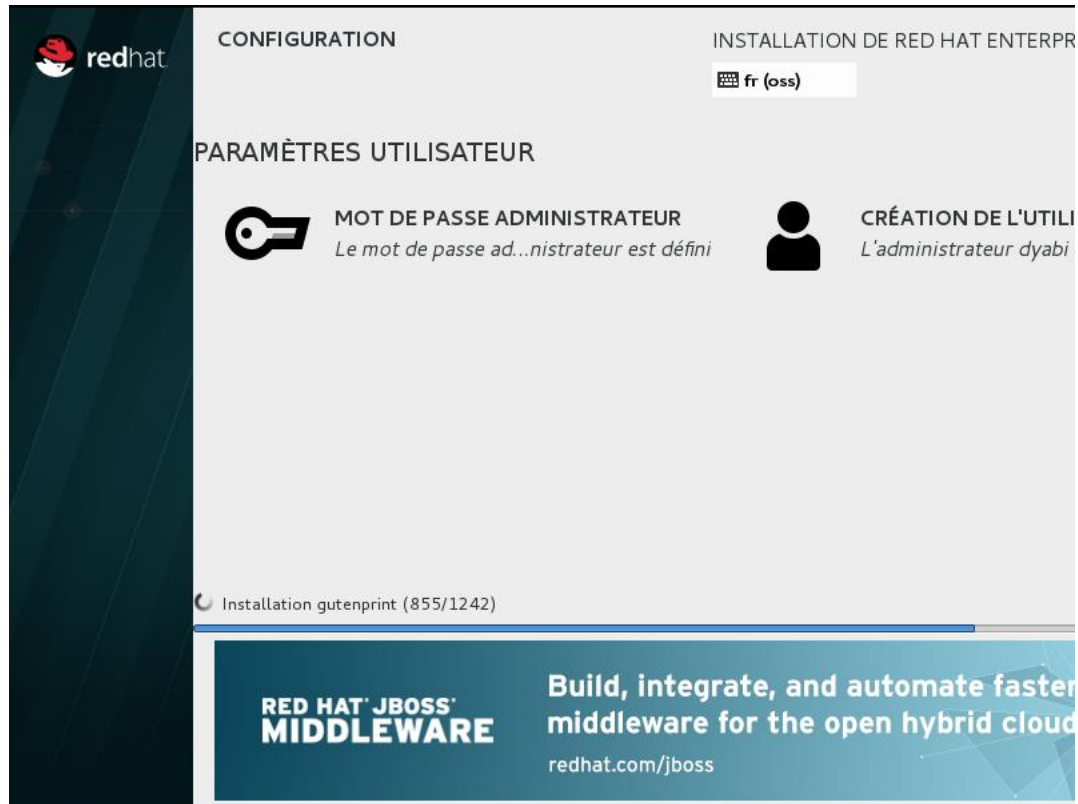
☒ Un mot de passe est requis pour utiliser ce compte

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Avancé...

Installation de red hat



Obtenir une licence

Obtenir une licence

- Red hat Enterprise Linux est un produit Open source
- Votre RHEL doit donc souscrire une licence

<https://www.redhat.com/wapps/store/catalog.html>

Obtenir une licence

La commande subscription-manager permet d'enregistrer son RHEL



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Le Shell

Mohamed DYABI

Plan

- Le terminal.
- Opérations sur le système de fichiers.
- Configuration du shell.

Le terminal

Fonctionnement d'un terminal

Un système Linux est :

- Conçus pour une utilisation en mode texte.
- Configurable totalement en lignes de commandes.
- Econome en ressources sans interface graphique.

Fonctionnement d'un terminal

Définition d'un terminal :

- Ligne de commandes accessible via un terminal.
- Interface homme / machine.
- Nécessite une authentification.

Fonctionnement d'un terminal

- Accéder au Shell
- En mode terminal, pas de GUI démarrée :
 - Se loguer , le Shell est exécuté
 - Les consoles virtuelles : ALT + Fx
- En mode GUI :
 - Lancer un émulateur de terminal

Fonctionnement d'un terminal

Différents comptes sur un système :

- Compte utilisateur
- Compte root (administrateur)

```
[user@linux ~]$
```

```
[root@linux ~]#
```

Comprendre la syntaxe d'une commande

Fonctionnement d'un terminal

La syntaxe d'une commande bash :

```
user@machine ~ $[ chemin/]nom_cmd [option...][argument...]
```

- chemin/ : Répertoire où se trouve la commande
- nom_cmd : le nom de la commande
- option : Les options pour la commandes
- argument : paramètres de la commande (fichier, répertoire)

L'historique des commandes

Le fichier `.bash_history` conserve les 1000 dernières commandes

- La commande `history` (`history 10` : les 10 dernières commandes)
- Les flèches : HAUT et BAS pour se promener dans l'historique
- Rechercher dans l'historique avec `CTRL+R` (minuscule) + une chaîne de caractère

Obtenir de l'aide

Obtenir de l'aide

La majorité des commandes sont fournies avec un manuel.

```
man fonction_ou_commande
```

Principales options :

-a

Affiche toutes les sections

-d

Mode debug

-w

Affiche les chemins des manpages

-k

Cherche un mot dans les manpages

Obtenir de l'aide

Il est possible de rechercher un terme dans l'ensemble des manpages.

```
man -k "disk space"
```

Obtenir de l'aide sur la façon d'obtenir de l'aide :

```
man man
```

Il existe une aide simplifiée

```
commande --help
```

Configuration du shell

Les fichiers de configuration

Système : `/etc/profile` et `/etc/bash/bashrc`

Utilisateur : `~/.bash_profile` et `~/.bashrc`

Contiennent des commandes à exécuter.

Définissent les variables d'environnement et les alias.

Configuration du shell

```
[dyabi@linux ~]$ cat .bashrc
EDITOR="/usr/bin/vim"
PATH="/opt/bin/:$PATH"
export EDITOR PATH

alias ls='li -lih'
echo "Chargement de la configuration terminé."
echo "Bienvenue "`whoami`
```




Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Gestion des fichiers

Mohamed DYABI

Plan

- Se déplacer dans l'arborescence.
- Lister les fichiers.
- Copier fichiers et répertoires.
- Déplacer fichiers et répertoires.
- Créer un dossier.
- Supprimer fichiers et répertoires.
- Créer un lien.
- Créer un fichier.

Le terminal

Introduction au traitement de texte

- Sous Linux tout est fichier ou presque
- Les fichiers de configuration sont au format texte
- Les fichiers de journaux sont au format texte
- Les sorties des commandes affichées à l'écran sont au format texte
- On utilise des outils afin de traiter ce texte
 - Commandes, journaux, fichiers de configuration, ..

Se déplacer dans l'arborescence

Pour avoir le répertoire courant :

```
[dyabi@linux bin]$ pwd  
/usr/bin
```

Se déplacer dans l'arborescence

Pour se déplacer vers un répertoire :

```
[dyabi@linux ~]$ cd repertoire
```

repertoire : chemin relatif ou absolu.

Se déplacer dans l'arborescence

Pour revenir au répertoire personnel `cd` ou `cd ~`

```
[dyabi@linux bin]$ pwd
/usr/bin
[dyabi@linux bin]$ cd ~
[dyabi@linux ~]$ pwd
/home/dyabi
```


Se déplacer dans l'arborescence

Pour revenir au répertoire précédent `cd -`

```
[dyabi@linux ~]$ cd /usr/bin
[dyabi@linux bin]$ pwd
/usr/bin
[dyabi@linux bin]$ cd -
[dyabi@linux ~]$ pwd
/home/dyabi
```

Lister les fichiers

Pour lister le contenu d'un répertoire :

```
[dyabi@linux ~]$ ls [-option]
```

- a : affiche les fichiers et dossiers cachés.
- l : mode d'affichage long.
- R : affichage en mode récursif.

Déplacer fichiers et répertoires

Pour déplacer un fichier ou un répertoire :

```
[dyabi@linux ~]$ mv [-option] source destination
```

-f : écrase destination si elle existe.

Créer un dossier

Pour créer un dossier :

```
[dyabi@linux ~]$ mkdir repertoire
```

Supprimer fichiers et répertoires

Pour supprimer un fichier ou un dossier :

```
[dyabi@linux ~]$ rm [-option] fichier|répertoire
```

-r : efface le répertoire en mode récursif.

Pour supprimer un répertoire :

```
[dyabi@linux ~]$ rmdir répertoire
```

Créer un lien

Pour créer un lien :

```
[dyabi@linux ~]$ ln [-option] source nom_du_lien
```

-s : crée un lien symbolique.

Créer un fichier

Pour créer un fichier vide :

```
[dyabi@linux ~]$ touch fichier
```

si fichier existe : met à jour sa date de modification.



Grep

La commande Grep

Grep permet de faire des recherches dans un fichier

```
grep [options] regexp fichier
```

- c : Compte le nombre de résultat
- h : N'affiche pas le fichier quand il y en a plusieurs
- i : Insensible à la case
- n : Préfixe le numéro de ligne
- v : Inverse l'affichage

Grep

Exemples

Afficher les commentaires d'un fichier :

```
grep `^#` fichier
```

Reconnaître si un nom d'utilisateur est valide :

```
grep `[a-z_][a-z0-9_]*`
```



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Editeurs et Flux de textes

Mohamed DYABI

Plan

- Pipes et redirections.
- Afficher un flux de texte.
- Modifier un flux de textes.

Pipes et redirections

Les flux standards

Sous Linux, il existe 3 flux différents :

STDIN	Possède le numéro 0. Flux d'entrée. En général le clavier.
STDOUT	Possède le numéro 1. Flux de sortie. En général l'écran ou l'imprimante.
STDERR	Possède le numéro 2. Flux d'erreur. En général l'écran.

Le pipe

Passe le résultat d'une commande à un autre

```
[dyabi@linux ~]$ commande1 | commande2
```

```
[dyabi@linux ~]$ ps ax | grep tty
```

```
8853 tty1      Ss+      0:00  /sbin/agetty 38400 tty1 linux
8856 tty2      Ss+      0:00  /sbin/agetty 38400 tty2 linux
8857 tty3      Ss+      0:00  /sbin/agetty 38400 tty3 linux
8858 tty4      Ss+      0:00  /sbin/agetty 38400 tty4 linux
8859 tty5      Ss+      0:00  /sbin/agetty 38400 tty5 linux
```


Les redirections

Plusieurs types de redirections existent :

> *fichier*

Redirige le résultat d'une commande dans fichier.
Si fichier existe il sera écrasé.

< *fichier*

Lit fichier en entrée standard

>> *fichier*

Ajoute le résultat à la fin de fichier.
Le fichier n'est donc pas écrasé.

2>&1

Redirige les erreurs vers la sortie standard

La commande tee

Redirige la sortie d'une commande vers un fichier et vers la sortie standard

```
[dyabi@linux ~]$ ls -l | tee fichier
```

La commande xargs

Exécute une commande sur chaque élément de la sortie standard

```
[dyabi@linux ~]$ find / | xargs rm -rf
```

Opérateurs sur les commandes

Plusieurs types de redirections existent :

Cmd1 && cmd2

Exécute command 2 si command1 a réussi

Cmd1 || cmd2

Exécute command 2 si command1 a échoué

Cmd1 ; cmd2

Exécute command 2 après command1 peu importe le résultat

Afficher un flux de texte

La commande cat

Affiche un fichier en entier sur la sortie standard

```
[dyabi@linux bin]$ cat /etc/passwd
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
dhcp:x:100:101::/nonexistent:/bin/false
syslog:x:101:103::/home/syslog:/bin/false
gdm:x:108:117:Gnome Display
Manager:/var/lib/gdm:/bin/false
```

Les commandes more / less

Afficher un fichier en mode page :

```
[dyabi@linux ~]$ less fichier
```

```
[dyabi@linux ~]$ more fichier
```

La commande more doit avoir lu le fichier avant de l'afficher .

Les commandes head / tail

Afficher les n premières lignes d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ head -n fichier
```

Afficher les n dernières lignes d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ tail -n fichier
```


La commande cut

Distinguer des champs séparés par un caractère précis :

```
[dyabi@linux ~]$ cut -d(separateur) -f(champs)
```

```
[dyabi@linux ~]$ cut -d ':' -f1 /etc/passwd
```

nobody

dhcp

syslog

gdm

Modifier un flux de texte

La commande sort

Classer un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ sort [options] fichier
```

-n : Tri numérique

-r : Tri inversé

Les commandes wc / nl

Numéroter les lignes d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ nl [options] fichier
```

- a : Numérote toutes les lignes.
- t : Ne numérote pas les lignes vides
- n : Ne numérote pas les lignes

Les commandes wc / nl

Numéroter les lignes d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ wc [options] fichier
```

-c : Compte les caractères

-t : Compte les lignes

-w : Compte les mots

La commande uniq

Supprimer les doublons d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ uniq [options] fichier
```

- u : Affiche uniquement les lignes uniques
- d : Affiche uniquement les doublons
- c : Affiche le nombre d'occurrences des lignes



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Edition de fichiers avec vi

Mohamed DYABI

Plan

- Introduction aux éditeurs de texte
- Les différents modes
- Les commandes d'insertion
- Les modes commande
- Le mode Ligne-de-commande

Introduction

Sous Linux, il existe plusieurs éditeurs de texte

Graphique

gedit, kate, gvim, mousepad

Mode texte

vi, vim, nano, emacs

Premier pas avec vi

Installer vimtutor

```
[dyabi@linux ~]# yum install vimtutor
```

Ouvrir un fichier avec vi

```
[dyabi@linux ~]# #vi mon_fichier
```

Les différents modes

La touche ESC permet de changer de mode

insertion

Permet d'insérer des caractères dans le fichier

commande

Pour entrer des commandes copier/coller, supprimer des lignes, des mots, annuler

recherche

Le slash et une chaîne de caractères permet d'effectuer des recherches

Le mode insertion

- i insérer du texte avant le curseur.
- a ajouter (append) du texte après le curseur.
- o commencer à éditer une nouvelle ligne après la ligne courante.
- O commencer à éditer une nouvelle ligne avant la ligne courante.

Le mode commande

- Copier et coller
 - yy copier (yank) la ligne courante dans le tampon copier / coller.
 - p coller (paste) le contenu du tampon après la ligne courante.
 - P coller (paste) le contenu du tampon avant la ligne courante
- Supprimer des caractères, des mots et des lignes
 - x supprimer le caractère à la position du curseur
 - G supprimer (delete) le reste de la ligne après le curseur.
 - dd supprimer (delete) la ligne courante.

Le mode Ligne-de-commande

- Avec la combinaison ESC : on rentre dans le mode Ligne de commande
- Après les deux points, on insère des commandes
 - ZZ sauvegarder le fichier courant et sortir de vi.
 - :w sauvegarder (write) dans le fichier courant.
 - :w nom_de_fichiersauvegarder (write) dans le fichier nom_de_fichier.
 - :q! sortir (quit) sans enregistrer.
 - :wq (write et quit) enregistre et quitte vi



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊

RedHat System Administration I

(RH124)

Gestion des utilisateurs et
des groupes

Mohamed DYABI

Plan

- Utilisateurs du système.
- Groupes du système.

La notion d'utilisateur

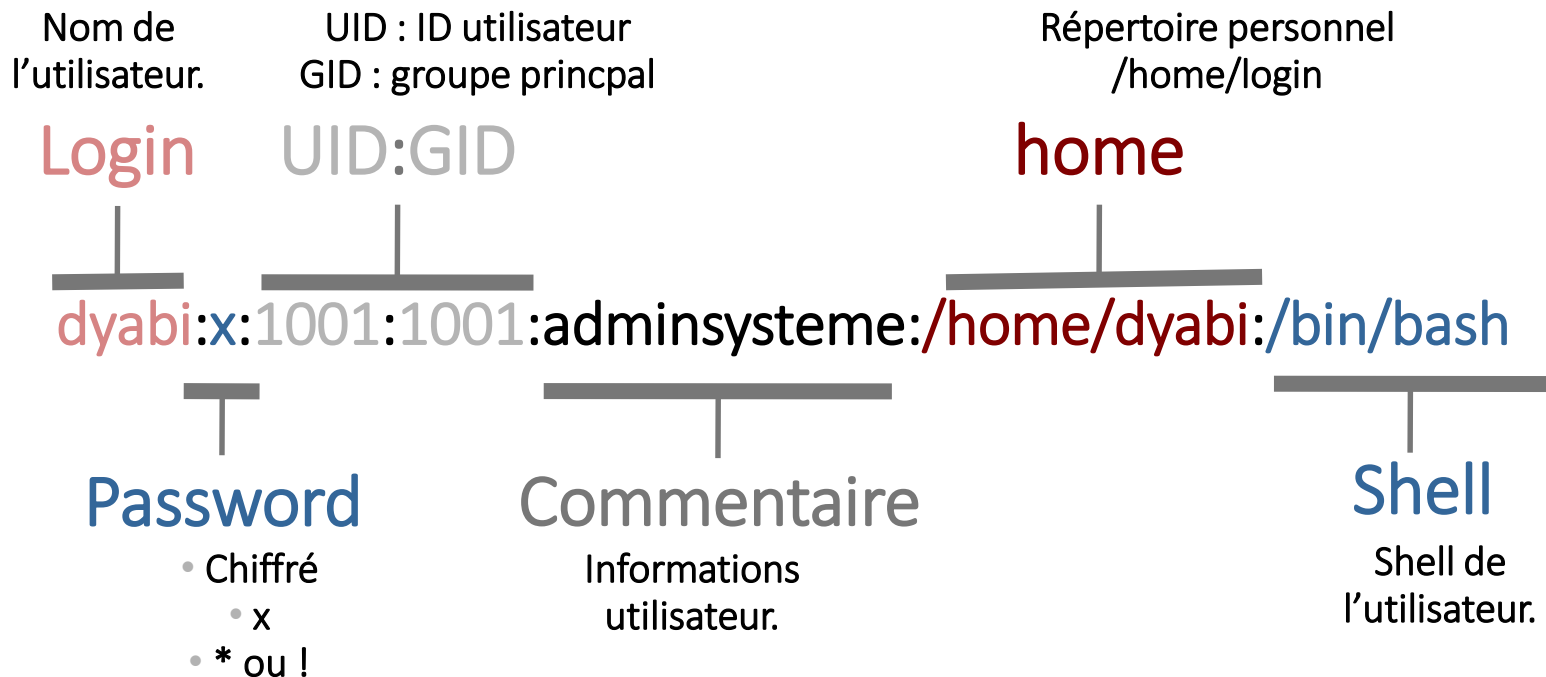
La notion d'utilisateur

Linux est un système multi utilisateur. Un utilisateur :

- Possède des fichiers.
- Exécute des programmes.
- Peut être pseudo utilisateur.
- Possède un login associé à un mot de passe.
- Est référencé par un identifiant unique (UID).
- Un utilisateur peut avoir plusieurs sessions

La notion d'utilisateur

Les informations sont stockées dans /etc/passwd



La notion d'utilisateur

Le fichier `/etc/shadow` :

- Stocke les informations sur les mots de passe
- Fournis avec `shadowutils`
- Nécessite d'être activé
- Conversion avec `pwconv`
- Se désactive avec `pwunconv`

Le super utilisateur

Le root

L'utilisateur spécial root a tout pouvoir sur le système

- Accède à tous fichiers en lecture et écriture.
- Peut détruire le système.
- Utiliser uniquement qu'en cas de nécessité.
- Possède l'UID 0
- Certain Linux désactive le compte root, il ne dispose pas de mots de passe. On peut toutefois ouvrir une session en tant qu'utilisateur root

Changer d'utilisateur

La commande `su` (switch user) permet d'ouvrir un shell en tant qu'utilisateur

```
[dyabi@linux /home/dyabi]$ su mohamed  
[mohamed@linux /home/dyabi]$
```

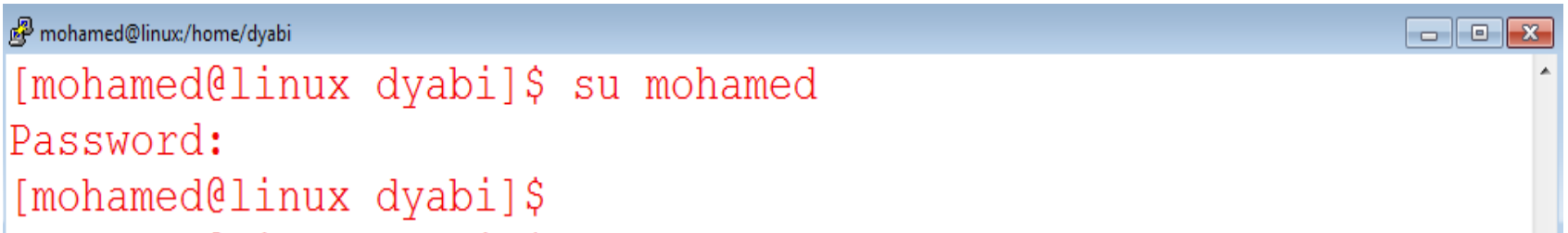
Ouvrir un shell en tant qu'utilisateur mohamed et charger son profil

```
[dyabi@linux /home/dyabi]$ su - mohamed  
[mohamed@linux /home/mohamed]$
```

Changer d'utilisateur

La commande su permet d'ouvrir un shell en tant qu'utilisateur

```
[dyabi@linux /home/dyabi]$ su mohamed
```

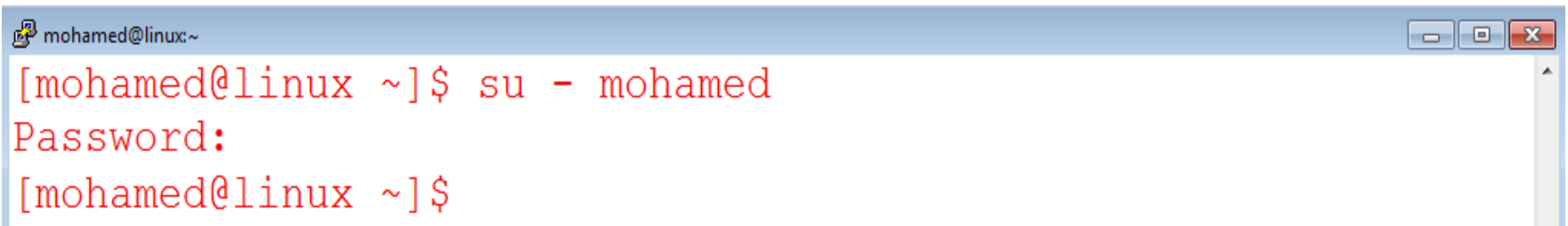


```
mohamed@linux:/home/dyabi  
[mohamed@linux dyabi]$ su mohamed  
Password:  
[mohamed@linux dyabi]$
```

Changer d'utilisateur

Ouvrir un shell en tant qu'utilisateur mohamed et charger son profil

```
[dyabi@linux /home/dyabi]$ su - mohamed
```



```
mohamed@linux:~  
[mohamed@linux ~]$ su - mohamed  
Password:  
[mohamed@linux ~]$
```

La commande sudo

- La commande sudo (substitute user do) permet d'exécuter des commandes en tant que qu'administrateur (root)
- L'administrateur peut contrôler le jeu de commandes autorisées aux utilisateurs
- Sous Red hat Linux, les utilisateurs doivent appartenir au groupe WHEEL pour pouvoir utiliser la commande sudo

```
[dyabi@linux ~]$usermod -G wheel mohamed
```

Configuration de sudo

- La configuration de sudo s'effectue dans le fichier `/etc/sudoer`
- Ce fichier est éditable par le root avec la commande `visudo`
- On définit des groupes de machines, des groupes de commandes, et des groupes d'utilisateurs, pour ensuite associer les avec les autres.

Configuration de sudo

- Cmnd_Alias: les commandes dont dispose les utilisateurs du groupe associés
- User_Alias: les utilisateurs qui peuvent exécuter les commandes de cmnd_allais
- Hosts_Alias: les hôtes où l'on peut exécuter les commandes

Gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs

- Un utilisateur = un compte
- Un utilisateur est identifié par un UID et un GID
 - UID = User Identifiant
 - GID = Groupe Identifiant
- Les utilisateurs sont stockés dans le fichier `/etc/passwd`
- Les groupes sont stockés dans le fichier `/etc/group`
- Les `useradd` et `groupadd` permettent de créer des utilisateurs et des groupes

Administration d'utilisateurs

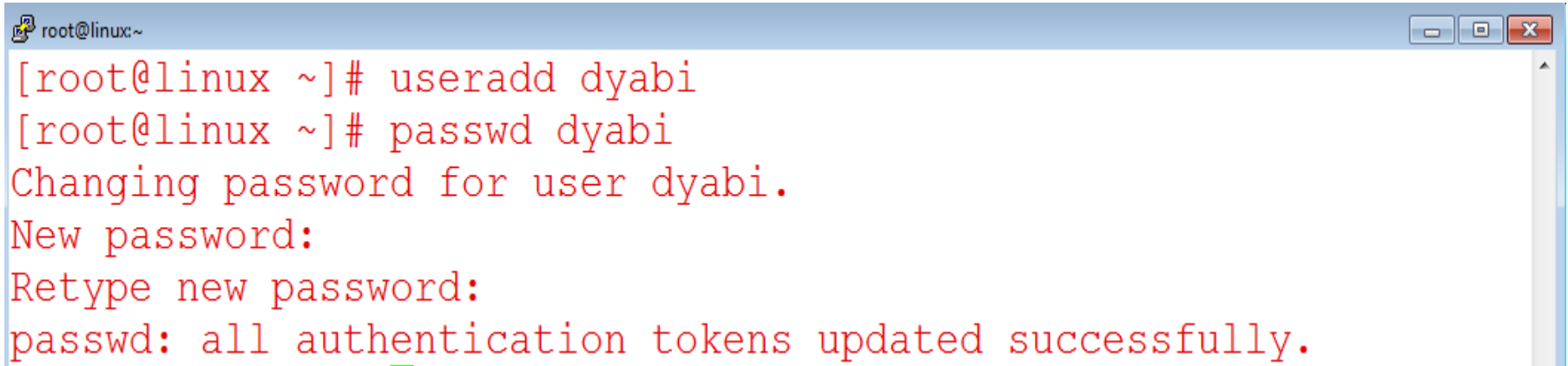
Pour ajouter un utilisateur

```
[root@linux ~]# useradd [option] login
```

- d path : Définit le répertoire personnel. Ne le crée pas.
- c : Sert à définir un commentaire.
- g : Définit le groupe principal.
- G : Définit le ou les groupes secondaires.

Administration d'utilisateurs

Exemple :

A terminal window with a blue title bar showing 'root@linux:~'. The window contains the following text in red: [root@linux ~]# useradd dyabi, [root@linux ~]# passwd dyabi, Changing password for user dyabi., New password:, Retype new password:, and passwd: all authentication tokens updated successfully.

```
root@linux:~  
[root@linux ~]# useradd dyabi  
[root@linux ~]# passwd dyabi  
Changing password for user dyabi.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Administration d'utilisateurs

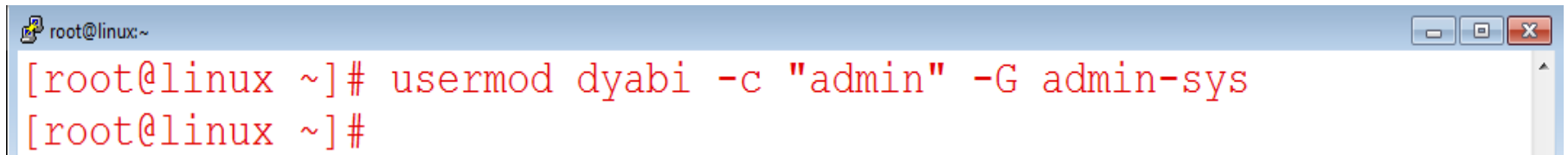
Le fichier `etc/default/useradd` définit des valeurs par défaut

```
#cat /etc/default/useradd
# useradd defaults
file GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

Administration d'utilisateurs

Pour modifier un utilisateur

```
[root@linux ~]# usermod [option] login
```



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# usermod dyabi -c "admin" -G admin-sys  
[root@linux ~]#
```

Administration d'utilisateurs

Pour supprimer un utilisateur

```
[root@linux ~]# userdel [-r] login
```

-r : supprime le répertoire personnel.



```
root@linux~  
[root@linux ~]# userdel -r dyabi  
[root@linux ~]#
```

Administration d'utilisateurs

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur

```
[root@linux ~]# passwd [-option] login
```

- l : verrouille le compte
- f : force le changement du mot de passe à la connexion.
- d : supprime le mot de passe.
- u : déverrouille le compte.

Obtenir des informations

Pour afficher le login courant :

```
[user@linux ~]$ whoami
```

Pour afficher les utilisateurs connectés :

```
[user@linux ~]$ who
```

Le profil de l'utilisateur

Lors de la création d'un utilisateur des options et des paramètres sont utilisées par défaut.

- Le fichier `/etc/default/useradd` : contient les options de création par défaut
- Le fichier `/etc/login.defs` : contient des paramètres de création du compte utilisateur
- Le répertoire `/etc/skel` : modèle de création des répertoires utilisateur

Gestion des groupes

Gestion des groupes

Un groupe :

- Possède les mêmes caractéristiques qu'un utilisateur.
- Permet de regrouper plusieurs utilisateurs.
- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.

Gestion des groupes

- Un groupes est identifié par un GID
- GID = Groupe Identifiant
- Les groupes sont stockés dans le fichier `/etc/group`
- Les commandes `groupadd`, `groupdel`, `groups` permettent de manipuler les groupes

Gestion des groupes

- le fichier /etc/group

Nom du groupe. ID du groupe.

Nom

GID

users:x:1000:dyabi,admin

Password

Utilisateurs

Utilisateurs du groupe.

Administration des groupes

Pour ajouter un groupe

```
[root@linux ~]# groupadd [option] groupe
```

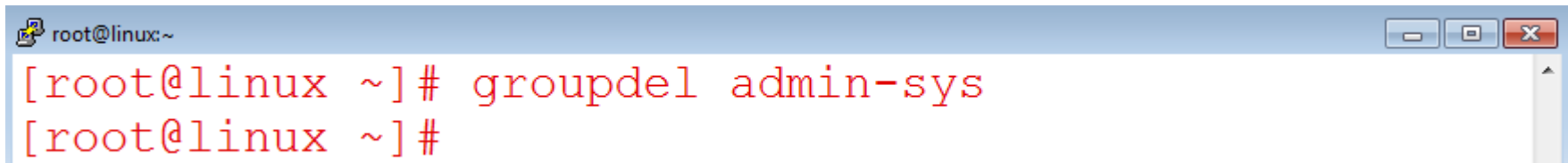


```
root@linux:~  
[root@linux ~]# groupadd admin-sys  
[root@linux ~]#
```

Administration des groupes

Pour supprimer un groupe

```
[root@linux ~]# groupdel groupe
```



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# groupdel admin-sys  
[root@linux ~]#
```

Administration des groupes

Pour afficher les groupes utilisateurs

```
[root@linux ~]# groups [user]
```

avec option user : affiche les groupes de l'utilisateur.

sans option : liste les groupes de l'utilisateur courant.

Gestion des mots de passe

Gestion des mots de passe

- Lors du changement de mot de passe, le fichier :
`/etc/security/pwquality.conf` définit la politique de sécurité des mots de passe
- La commande `pwscore` vérifie la qualité du mot de passe La
- commande `pwmake` permet de créer des mots de passe

Gestion des mots de passe

Contenu du fichier `/etc/security/pwquality.conf` :

- `difok = 3` un minimum de 3 caractères différents dans un nouveau mot de passe
- `minlen = 8` le mot de passe d'un minimum de 8 caractères
- `ucredit = -1` Requiert au moins 1 lettre majuscule
- `lcredit = -1` Requiert au moins 1 lettre minuscule

Gestion des mots de passe

Contenu du fichier `/etc/security/pwquality.conf` :

- `dcredit = -1` nécessite au moins 1 chiffre
- `ocredit = -1` au moins 1 caractère non alphanumérique
- `minclass = 2` au moins 2 classes de caractères, majuscule, minuscule, chiffre et autres (`$`, `&`, `%`, ...)
- `maxrepeat= 3` rejets du mot de passe, si 4 occurrences identiques, plusieurs caractères répétitifs identiques
- `maxclassrepeat= 2` rejets du mot de passe, si 3 caractères consécutifs du même type (alphanumériques et autres)

Gestion des mots de passe

```
root@linux:~  
# Configuration for systemwide password quality limits  
# Defaults:  
#  
# Number of characters in the new password that must not be present in the  
# old password.  
# difok = 5  
#  
# Minimum acceptable size for the new password (plus one if  
# credits are not disabled which is the default). (See pam_cracklib manual.)  
# Cannot be set to lower value than 6.  
# minlen = 9  
#  
# The maximum credit for having digits in the new password. If less than 0  
# it is the minimum number of digits in the new password.  
# dcredit = 1  
#  
# The maximum credit for having uppercase characters in the new password.  
# If less than 0 it is the minimum number of uppercase characters in the new  
# password.  
# ucredit = 1  
..
```



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Gestion du système de
fichier

Mohamed DYABI

Plan

- Le principe du FHS
- Hiérarchie des répertoires

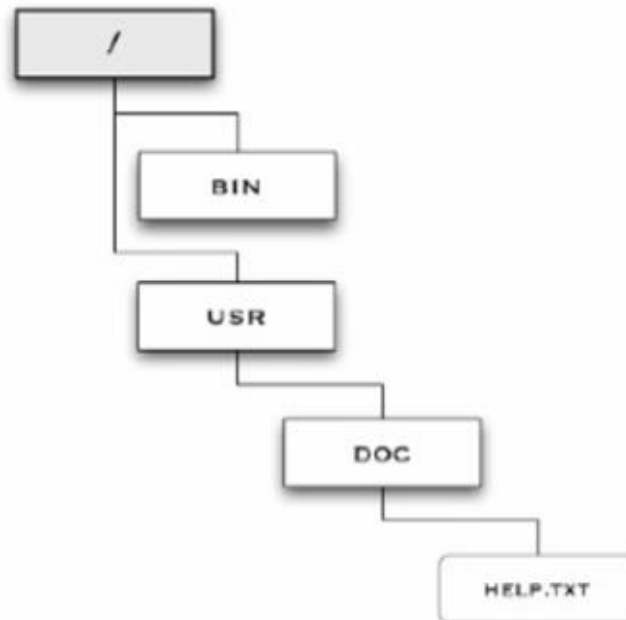
La hiérarchie du système de fichier

Le principe du FHS

- Regrouper les fichiers de même type ou ayant la même utilisation dans un même répertoire.
- Disponible sur : <http://www.pathname.com/fhs>

Hiérarchie

Arborescence avec un point d'entrée unique



Les différents répertoires

Les dossiers principaux

/bin	Contient les binaires essentiels au système
/boot	Contient l'image du noyau
/dev	Contient les fichiers représentant les périphériques
/etc	Contient les fichiers de configuration du système
/home	Contient les répertoires personnels des utilisateurs
/lib	Contient les modules du noyau
/mnt	Contient les points de montage
/opt	Contient les applications tierces (optionnelles)
/proc	Contient les fichiers relatifs aux processus

Les dossiers principaux

/root

Répertoire personnel de root

/sbin

Contient les binaires administrateur essentiels

/tmp

Espace de stockage temporaire

/usr

dyabi System Resources (voir suite)

/var

Fichiers variant régulièrement (voir suite)

Le répertoire /usr

- Non-nécessaire au fonctionnement minimal du système.
- Ne nécessite pas d'accès en écriture.

Le répertoire /usr

/usr/bin

Binaires pour l'utilisateur

/usr/doc

Documentation des programmes installés

/usr/lib

Librairies partagées

/usr/man

Manpages

/usr/sbin

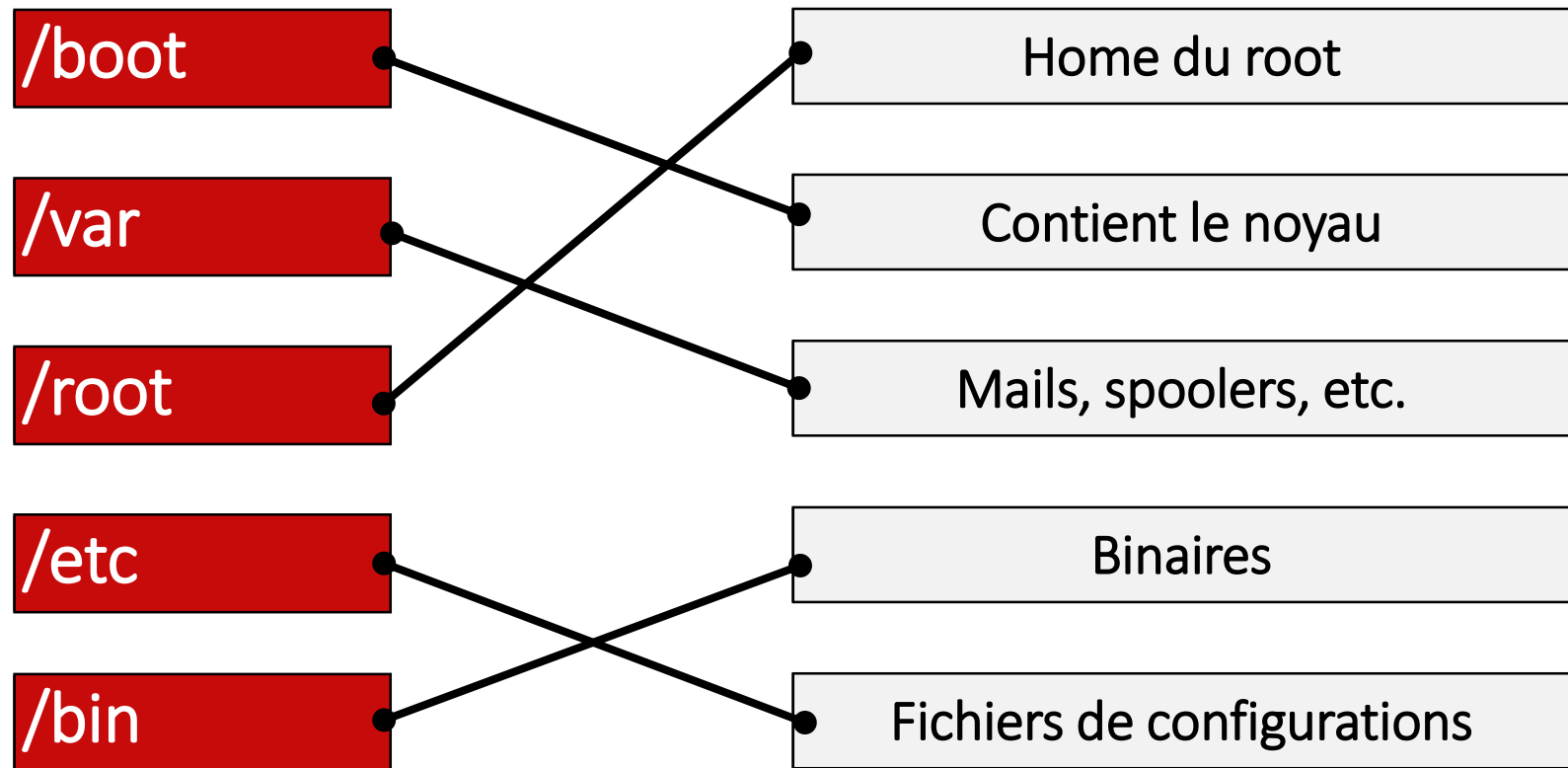
Binaires pour l'administrateur

Le répertoire /var

- Contient les fichiers variants beaucoup

<code>/var/log</code>	Tous les fichiers de log
<code>/var/mail</code>	Boîtes aux lettres de chaque utilisateur
<code>/var/run</code>	Fichiers des PIDs des daemons
<code>/var/spool</code>	Files d'attente en cours (envoi de mail, impression, crontab)

Pause-réflexion



Recherche de fichiers

La commande find

Pour faire une recherche récursive depuis repertoire

```
[dyabi@linux ~]$ find [repertoire] [-option]
```

- name : spécifie le nom du fichier à chercher.
- type : indique le type du fichier recherché.
- exec : exécute une commande sur les fichiers trouvés.
- ok : de même que -exec mais demande confirmation.
- atime : spécifie la date du dernier accès.
- mtime : spécifie la date de la dernière modification.

La commande find

Pour faire une recherche récursive depuis repertoire

```
[dyabi@linux ~]$ find [repertoire] [-option]
```

- name : Recherche par nomde fichier.
- type : Recherche par typede fichier.
- user : Recherche par propriétaire.
- group : Recherche par appartenance à un groupe.
- size : Recherche par taillede fichier.
- atime : Recherche par date de dernier accès.

La commande find

Pour faire une recherche récursive depuis repertoire

```
[dyabi@linux ~]$ find [repertoire] [-option]
```

- mtime : Recherche par date de dernière modification.
- ctime : Recherche par date de création.
- perm : Recherche par autorisations d'accès.
- links : Recherche par nombre de liens au fichier

La commande find

Pour faire une recherche récursive depuis repertoire

```
[dyabi@linux ~]$ find . -name "*\.htm"
```

Il est possible d'exécuter des commandes sur les fichiers trouvés

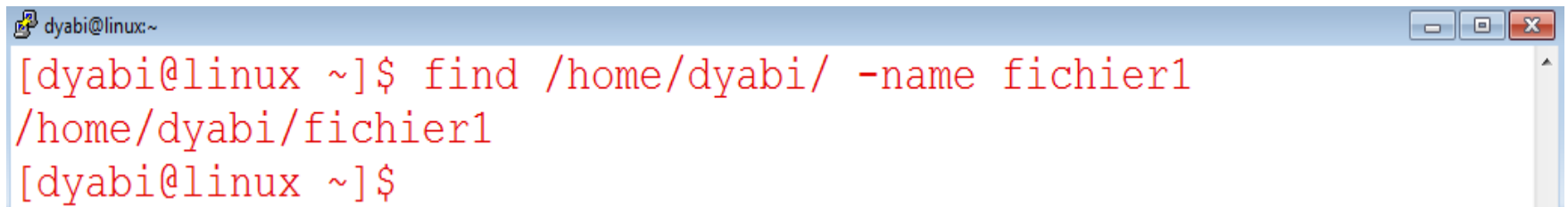
```
[dyabi@linux ~]$ find . -name "*\.html" -exec rm {} \;
```

{ }: sera remplacé par les fichiers trouvés.

\; fin de la commande à exécuter.

Exemple de la commande find

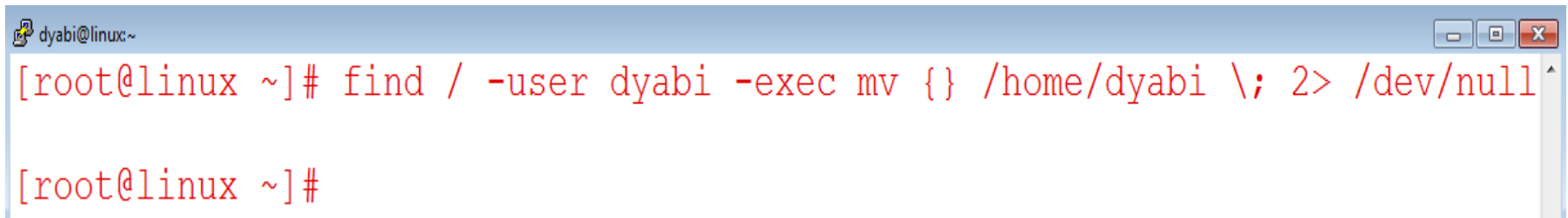
Rechercher un fichier nommé fichier1 dans le répertoire /home/dyabi



```
dyabi@linux~  
[dyabi@linux ~]$ find /home/dyabi/ -name fichier1  
/home/dyabi/fichier1  
[dyabi@linux ~]$
```

Exemple de la commande find

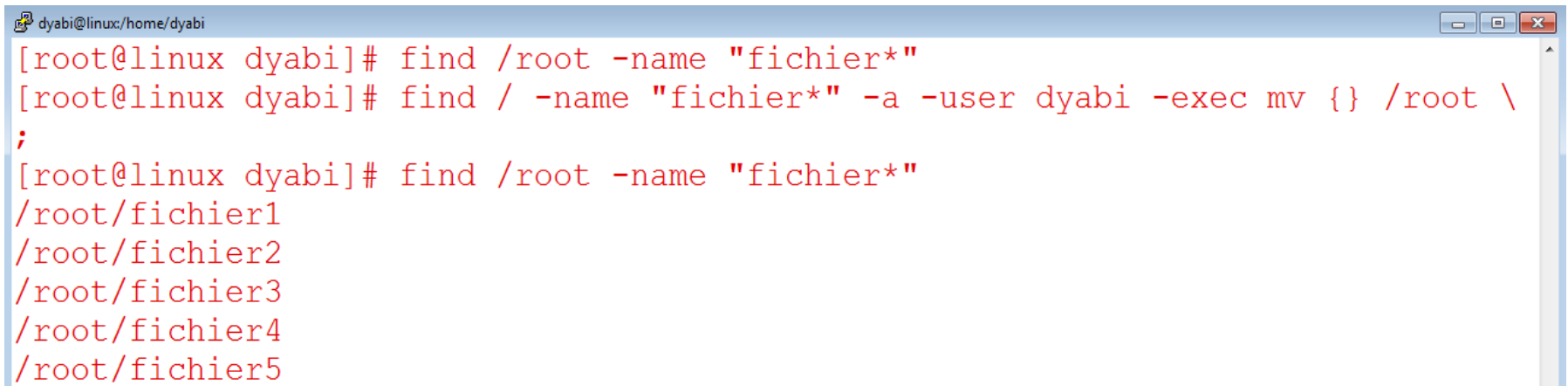
Rechercher tous les fichiers appartenant a l'utilisateur dyabi et les
Déplacer dans son répertoire home



```
dyabi@linux:~  
[root@linux ~]# find / -user dyabi -exec mv {} /home/dyabi \; 2> /dev/null  
[root@linux ~]#
```


Exemple de la commande find

Rechercher tous les fichiers commençant par fichier ET appartenant à l'utilisateur dyabi et les déplacer dans le répertoire /root



```
dyabi@linux:/home/dyabi
[root@linux dyabi]# find /root -name "fichier*"
[root@linux dyabi]# find / -name "fichier*" -a -user dyabi -exec mv {} /root \
;
[root@linux dyabi]# find /root -name "fichier*"
/root/fichier1
/root/fichier2
/root/fichier3
/root/fichier4
/root/fichier5
```

La commande locate

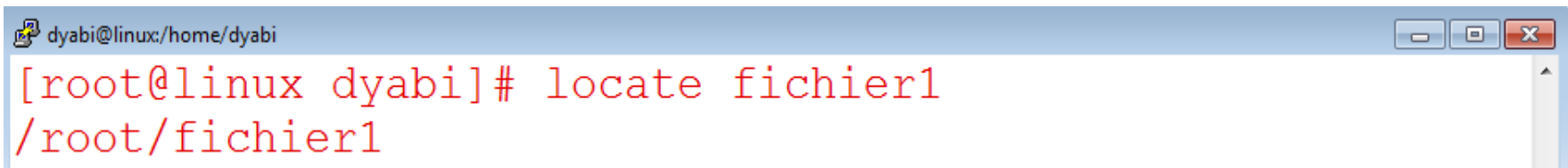
Recherche fichier en utilisant une base de donnée

```
[dyabi@linux ~]$ locate fichier
```

updatedb : met à jour la base de donnée.

La commande locate

Recherche fichier en utilisant une base de donnée



```
dyabi@linux:/home/dyabi  
[root@linux dyabi]# locate fichier1  
/root/fichier1
```

La commande whereis

Recherche les fichiers associés à un exécutable :

```
[dyabi@linux ~]$ whereis executable
```

Exemple



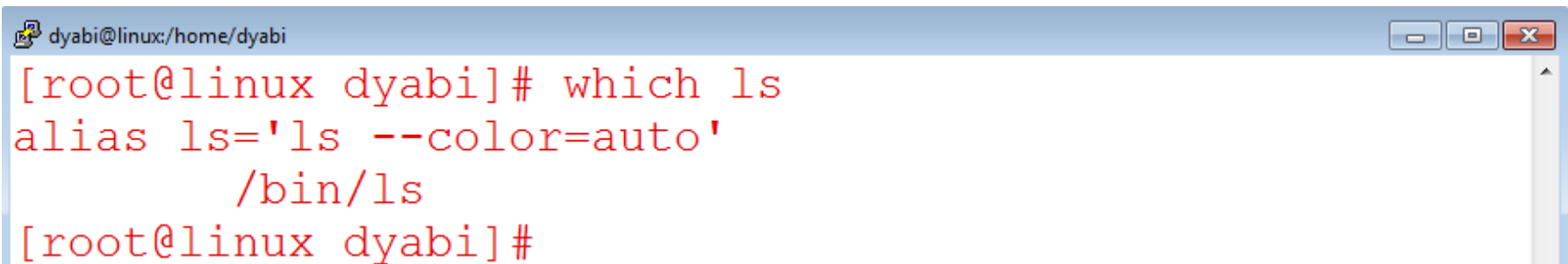
```
dyabi@linux:/home/dyabi  
[root@linux dyabi]# whereis ls  
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz  
[root@linux dyabi]#
```

La commande which

Recherche l'emplacement d'un exécutable :

```
[dyabi@linux ~]$ which executable
```

Exemple



```
dyabi@linux:/home/dyabi  
[root@linux dyabi]# which ls  
alias ls='ls --color=auto'  
        /bin/ls  
[root@linux dyabi]#
```

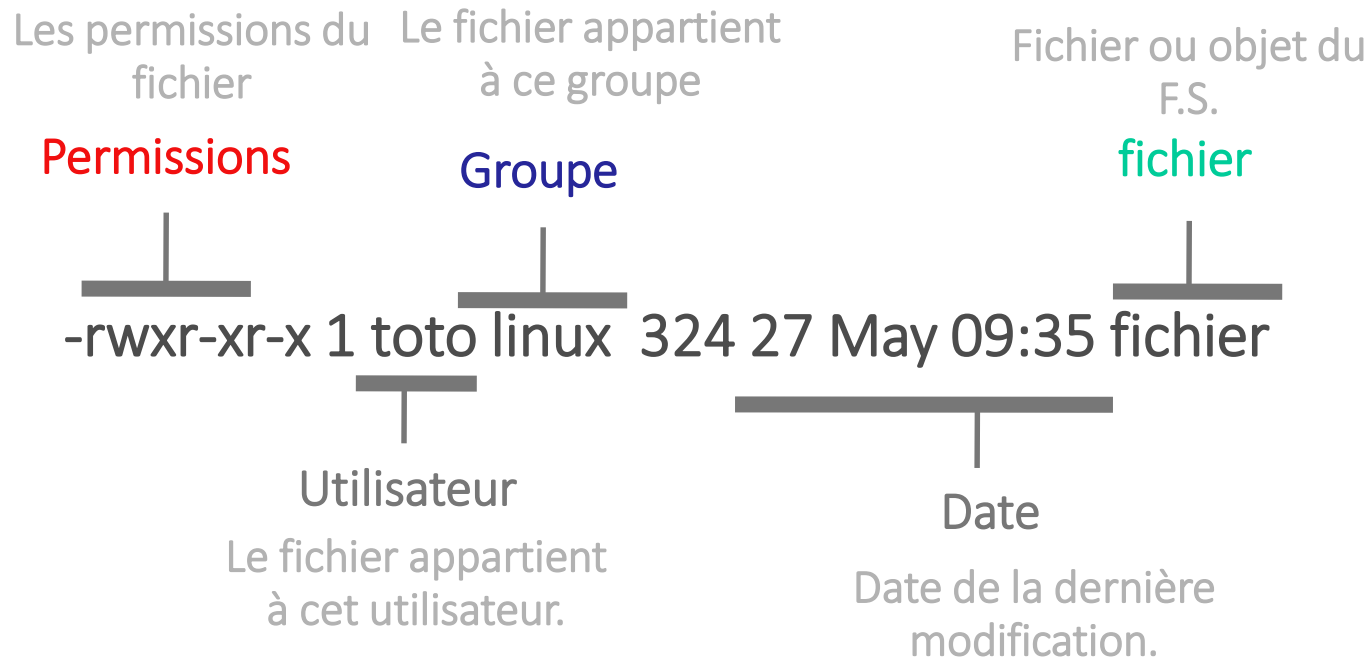
Les propriétés des fichiers

Les propriétaires et groupes propriétaires

- Tout est fichier !
- On accède aux périphériques via des fichiers
- On configure des services via des fichiers
- les commandes binaires sont des fichiers.
- Les journaux, les mails, les gestionnaires de ressources sont des fichiers

Rappel sur les propriétés d'un fichier

```
[dyabi@linux bin]$ ls -l  
-rwxr-xr-x 1 toto linux 324 27 May 09:35 fichier
```



Les propriétaires et groupes propriétaires

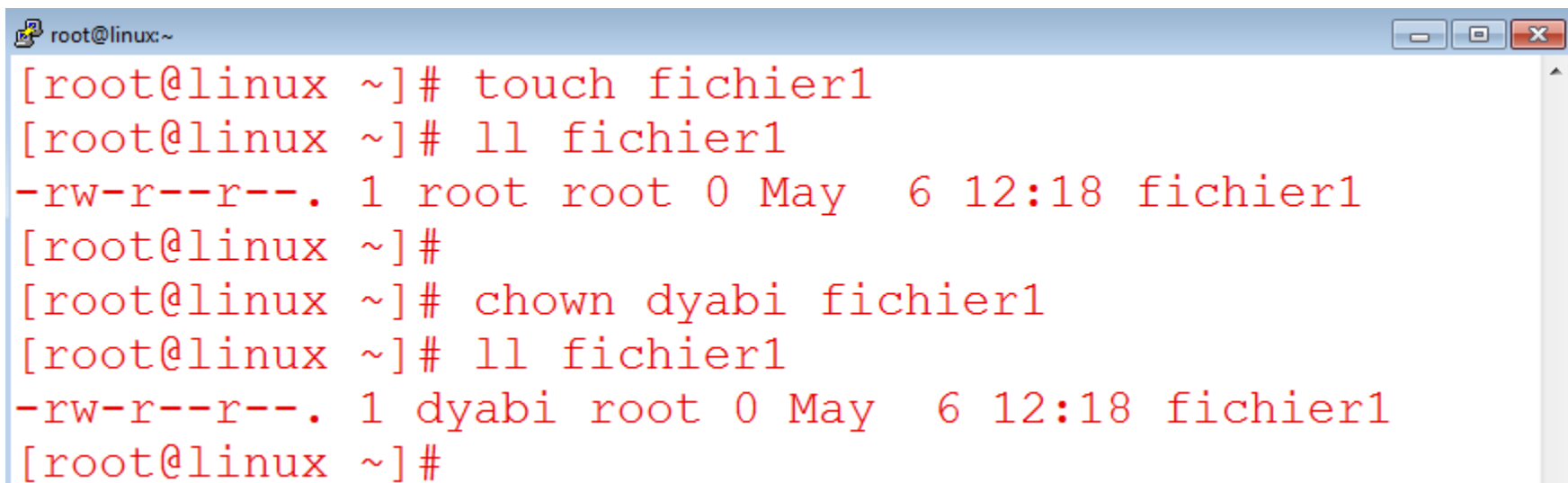
- Chaque fichier est attribué à un utilisateur, un groupe d'utilisateurs et tous les autres utilisateurs

```
dyabi@linux:/home/dyabi
[root@linux dyabi]# ll /usr/
total 248
dr-xr-xr-x.  2 root root 49152 May  3 10:53 bin
drwxr-xr-x.  2 root root      6 Nov  5 15:38 etc
drwxr-xr-x.  2 root root      6 Nov  5 15:38 games
drwxr-xr-x. 36 root root  4096 May  3 10:44 include
dr-xr-xr-x. 44 root root  4096 May  3 10:53 lib
dr-xr-xr-x. 139 root root 73728 May  3 10:49 lib64
drwxr-xr-x. 39 root root  8192 May  3 10:47 libexec
drwxr-xr-x. 12 root root   131 May  3 10:41 local
dr-xr-xr-x.  2 root root 20480 May  3 10:53 sbin
drwxr-xr-x. 232 root root  8192 May  3 10:48 share
drwxr-xr-x.  4 root root    34 May  3 10:41 src
lrwxrwxrwx.  1 root root    10 May  3 10:41 tmp -> ../var/tmp
```

Changer d'utilisateur et de groupe

Changer l'utilisateur propriétaire d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ chown user file
```

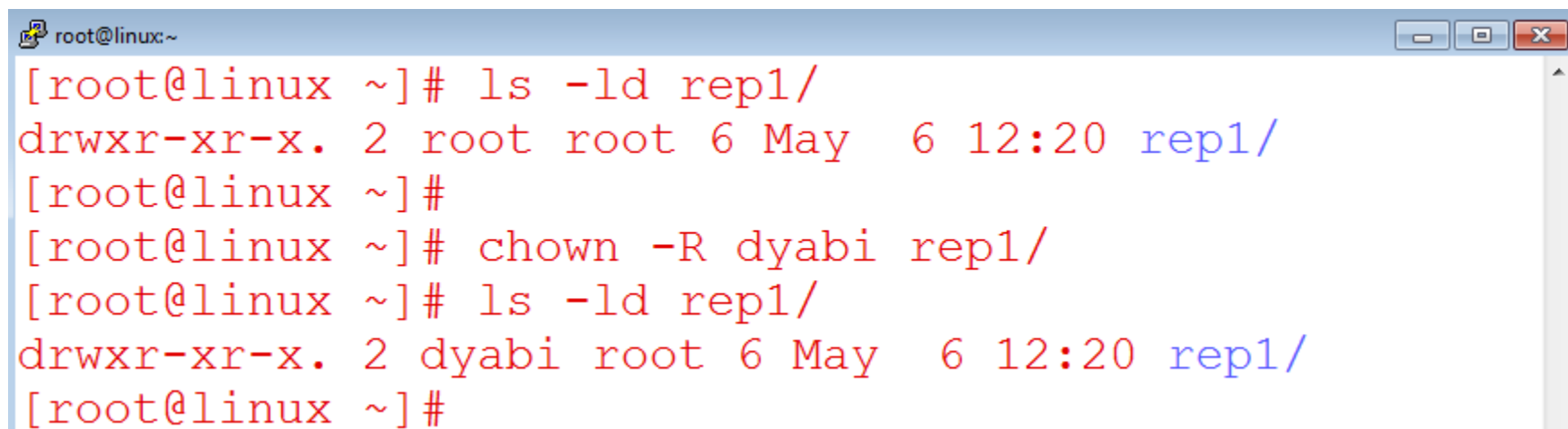


```
root@linux:~  
[root@linux ~]# touch fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 root root 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chown dyabi fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 dyabi root 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#
```

Changer d'utilisateur et de groupe

Changer l'utilisateur propriétaire d'un répertoire et son contenu :

```
[dyabi@linux ~]$ chown -R user rep
```

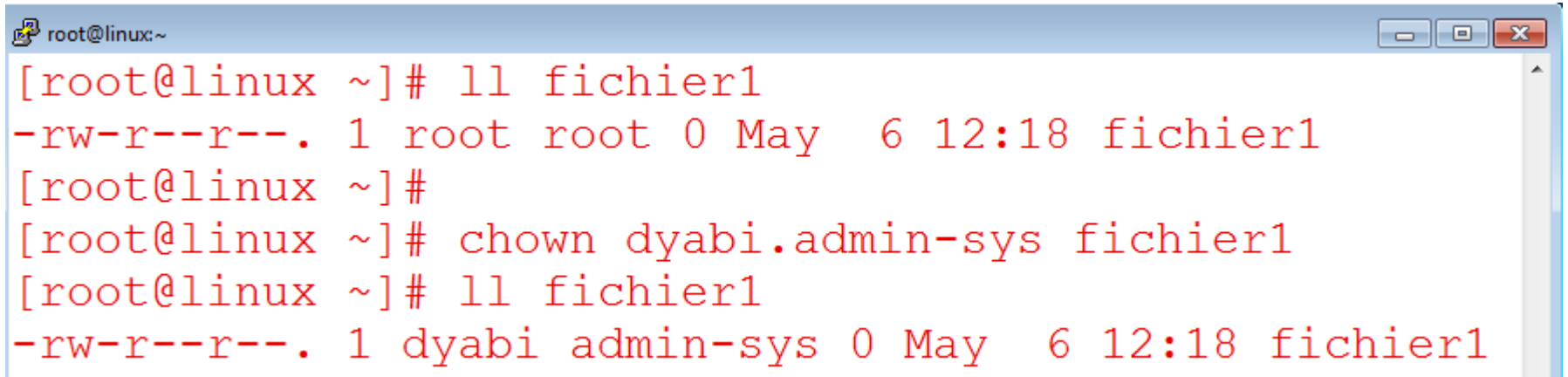


```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ls -ld rep1/  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 May  6 12:20 rep1/  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chown -R dyabi rep1/  
[root@linux ~]# ls -ld rep1/  
drwxr-xr-x. 2 dyabi root 6 May  6 12:20 rep1/  
[root@linux ~]#
```

Changer d'utilisateur et de groupe

Changer l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire d'un fichier

```
[dyabi@linux ~]$ chown user.group file
```

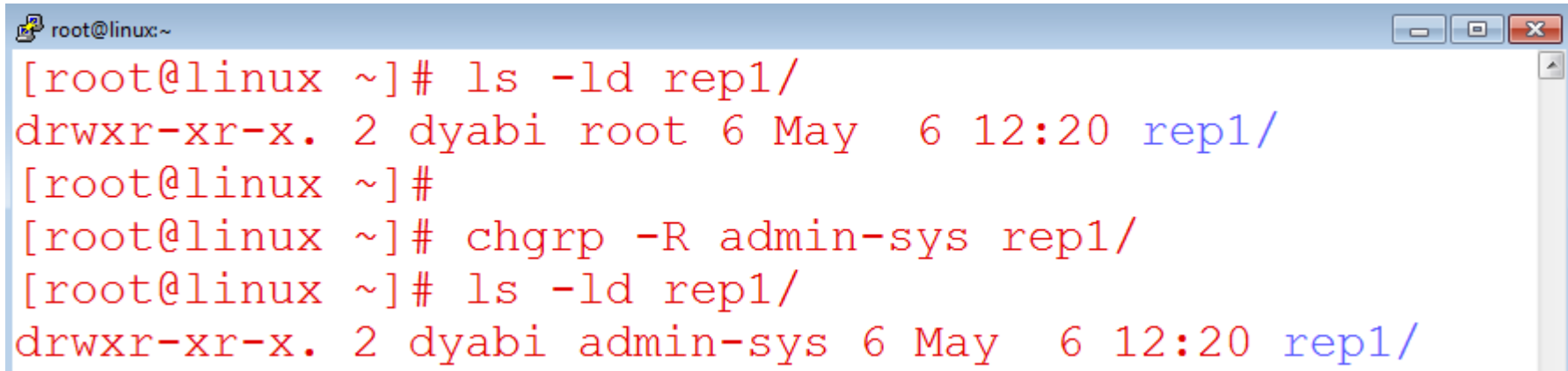


```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 root root 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chown dyabi.admin-sys fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1
```

Changer d'utilisateur et de groupe

Changer le groupe propriétaire d'un fichier ou Répertoire :

```
[dyabi@linux ~]$ chgrp [-R] group file
```



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ls -ld rep1/  
drwxr-xr-x. 2 dyabi root 6 May  6 12:20 rep1/  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chgrp -R admin-sys rep1/  
[root@linux ~]# ls -ld rep1/  
drwxr-xr-x. 2 dyabi admin-sys 6 May  6 12:20 rep1/
```

Changer les droits

Rappel sur les propriétés d'un fichier

```
[dyabi@linux bin]$ ls -l  
-rwxr-xr-x 1 toto linux 324 27 May 09:35 fichier
```

- Type de fichier
 - '-' pour un fichier,
 - 'd' pour un répertoire,
 - 'l' pour un lien.
- r : read - Lire un fichier, voir les fichiers d'un répertoire.
- w : write - Ecrire, modifier, supprimer.
- x : execute - Exécuter un script, binaire ...

Caractères alphabétiques

Changer les permissions d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ chmod [-R] u+x,o-r file
```

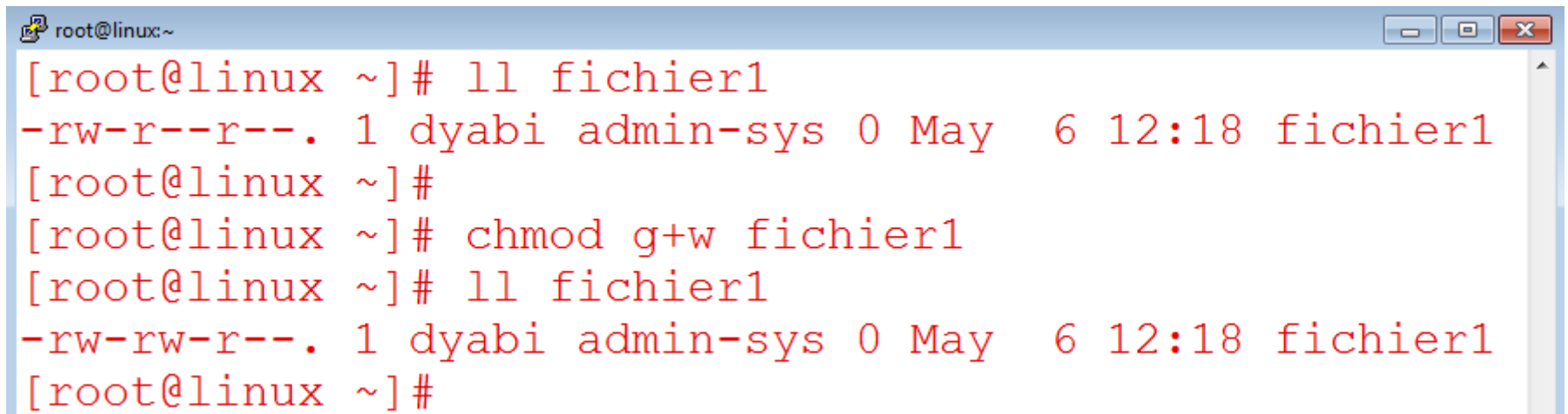
Les lettres :

- u – utilisateur
- g – groupe
- o – les autres
- a – tout le monde

Pour ajouter, supprimer ou instaurer des droits à un fichier on utilise les opérateurs +, -, =

Caractères alphabétiques

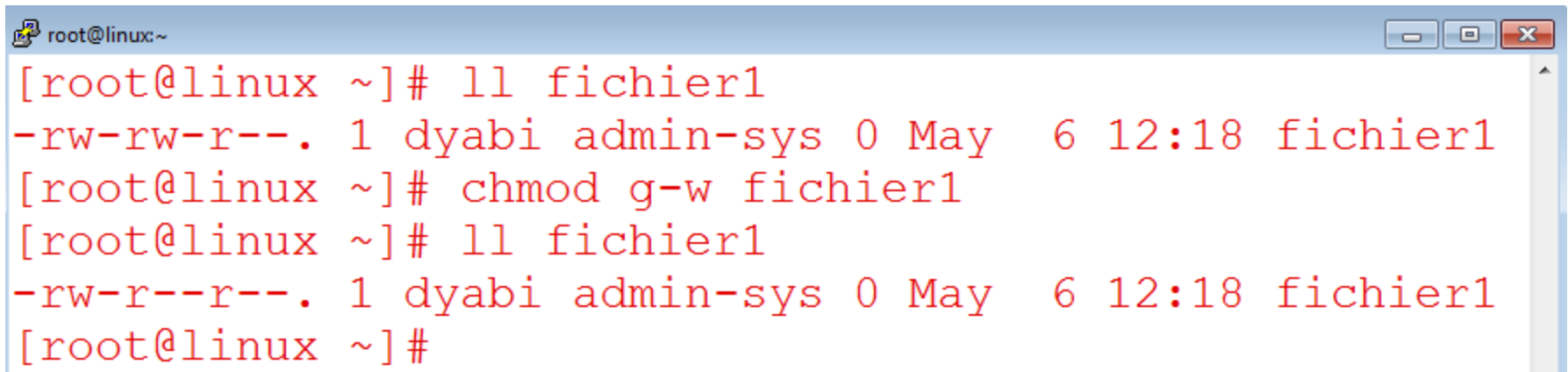
Ajout du droit d'écriture au groupe propriétaire



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chmod g+w fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-rw-r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#
```

Caractères alphabétiques

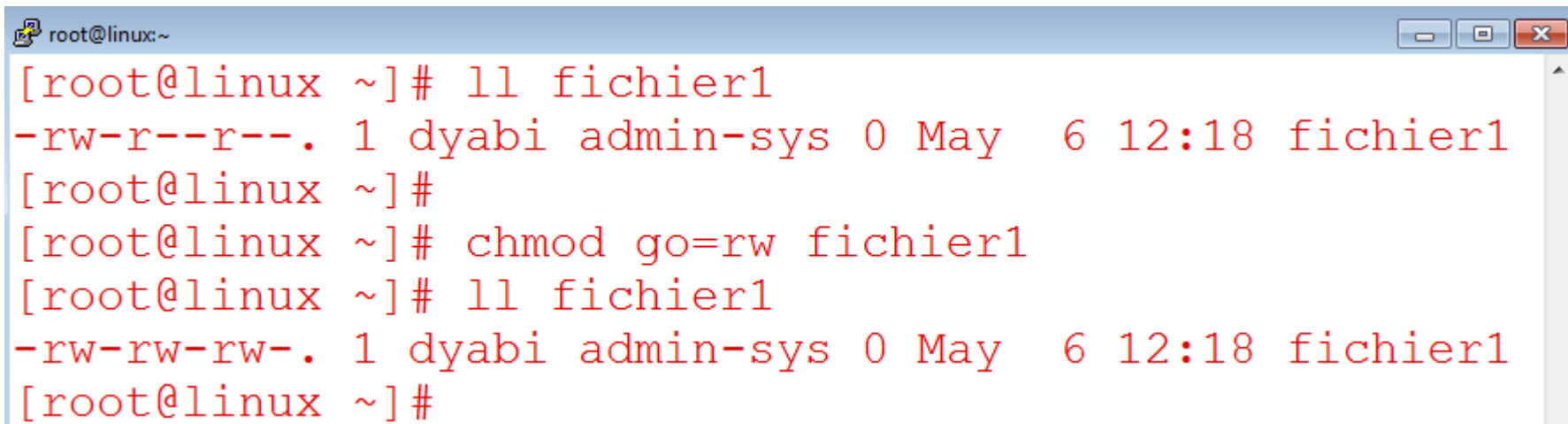
suppression du droit d'écriture au groupe propriétaire



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-rw-r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]# chmod g-w fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#
```

Caractères alphabétiques

Ajout du droit d'écriture au groupe propriétaire et autres



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chmod go=rw fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-rw-rw-. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#
```

Caractères numériques

Changer les permissions d'un fichier :

```
[dyabi@linux ~]$ chmod [-R] 766 filec
```

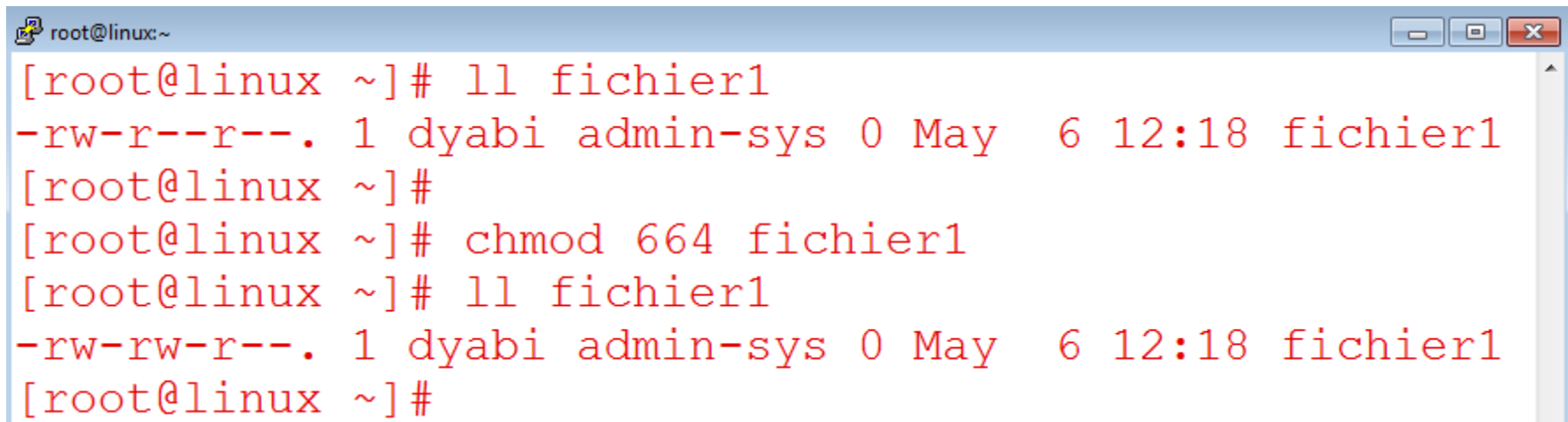
Les chiffres :

- 4 – Lecture
- 2 – Ecriture
- 1 – Exécution

Exemple: pour avoir le droit d'écriture et d'exécution : $2+1 = 3$

Caractères numériques

Ajout du droit d'écriture au groupe propriétaire



```
root@linux:~  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-r--r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# chmod 664 fichier1  
[root@linux ~]# ll fichier1  
-rw-rw-r--. 1 dyabi admin-sys 0 May  6 12:18 fichier1  
[root@linux ~]#
```

Les droits spéciaux

Set user ID (SUID)

- Le SUID est un droit qui va permettre de faire exécuter un script avec les droits de l'utilisateur propriétaire du script.
- Un **s** remplace le **x** dans le listage des droits du script :

```
-r-sr-xr-x 1 toto wheel 324 27 May 09:35 script
```

- Appliquer le SUID :

```
[dyabi@linux ~]$ chmod u+s script
```

Set Group ID (SGID)

- Le SGID est un droit qui va permettre de faire exécuter un script avec les droits du groupe propriétaire du script.
- Un **s** remplace le **x** dans le listage des droits du script :

```
-r-xr-sr-x 1 toto wheel 324 27 May 09:35 script
```

- Appliquer le SGID :

```
[dyabi@linux ~]$ chmod g+s script
```


Sticky bit

- Appliqué à un répertoire
 - Seul le propriétaire peut renommer ou supprimer les fichiers qu'il contient.
- Appliqué à un fichier
 - Garde celui-ci en mémoire. Accès plus rapide.
- Un t remplace le x dans le listage des droits du script :

```
-r-xr-xr-T 1 toto wheel 324 27 May 09:35 script
```

- Utiliser le Sticky bit :

```
[dyabi@linux ~]$ chmod +t script
```

Conversion octal

- Comme pour les permissions classiques, les droits spéciaux peuvent être définis par :

Droits	Caractères numériques
SUID	4
GUID	2
Sticky Bit	1

Les permissions par défaut

Permissions par défaut des fichiers : 666

Permissions par défaut des répertoires : 777

umask : filtre sur les permissions par défaut

Exemple :

Par défaut, umask = 022

Création d'un fichier

$666 - 022$?

$= 644$

Les permissions par défaut

Changer le umask :

```
[dyabi@linux ~]$ umask 077
```

Les permissions par défaut

Changer le umask :

```
root@linux:~  
[root@linux ~]# umask  
0022  
[root@linux ~]# touch fichier2  
[root@linux ~]# ll fichier2  
-rw-r--r--. 1 root root 0 May  6 12:51 fichier2  
[root@linux ~]#  
[root@linux ~]# umask 0077  
[root@linux ~]# touch fichier3  
[root@linux ~]# ll fichier3  
-rw-----. 1 root root 0 May  6 12:51 fichier3  
[root@linux ~]#
```



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊

RedHat System Administration I

(RH124)

Gestion des disques

Mohamed DYABI

Plan

- Convention.
- Le partitionnement.
- Le formatage.

Les types de partitionnement

Les types de partitionnement

- Une partition est un espace destiné à recevoir des fichiers via un système de fichier
- Chaque partition dispose de son système de fichiers ntfs, ext4, xfs, ...
- Un disque dur peut contenir plusieurs partitions.
- Le nombre de partitions est fonction du type de table de partitionnement.
- On trouve deux types de tables de partitionnement : MBR ou GPT

Le MBR - Master Boot Record

- Le MBR a une taille de 512 octets
- Le MBR contient principalement 2 éléments :
 - Le programme de boot que le BIOS lancera
 - La table des partition
- La table des partitions principale contient 4 descripteurs, il est donc limité à 4 partitions
- On peut créer une partition étendue parmi les 4 partitions principales et créer de nouvelles partitions logiques à l'intérieur

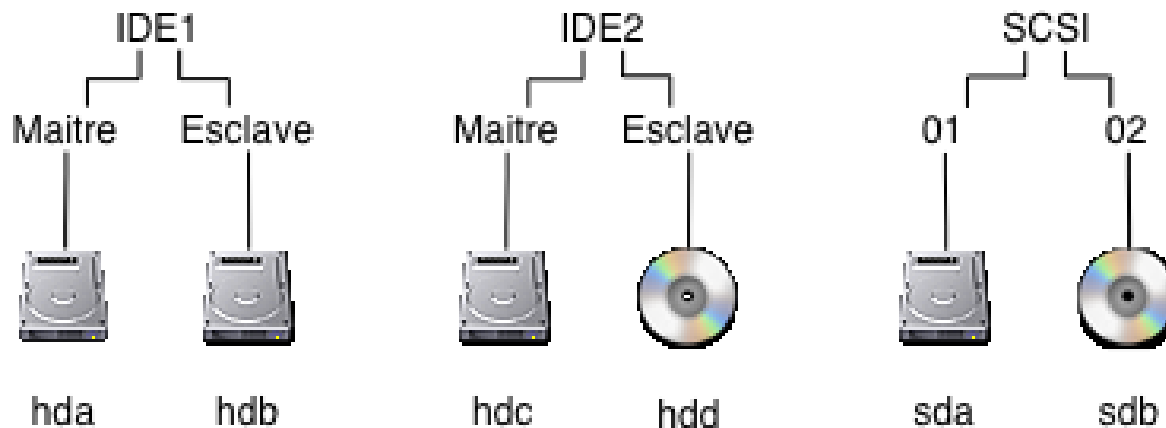
GPT - GUID Partition Table

- Il fait partie du standard EFI (Extensible Firmware Interface)
- Il y a deux GPT sur le disque dur, l'un primaire, l'autre secondaire(sauvegarde du premier)
- GPT gère les disques durs et partitions jusqu'à 2 Zo (2,2 To en MBR)
- GPT permet presque un nombre illimité de partitions, la limite est la taille de la table de partition, par défaut 128 partitions

Convention

- Organisation des périphériques dans /dev
- Permet de présenter le disque dur sous la forme d'un fichier
- Nomenclatures
 - IDE : hd[a-z]
 - SCSI : sd[a-z]
 - Ex: /dev/sdc
- Accès aux partitions : hda<numero_de_partition>
- ex: hda1 pour la première partition du premier disque IDE.
-

Convention



- 3 disques durs IDE
- 1 disque dur SCSI
- 1 lecteur de cd-rom IDE
- 1 lecteur de cd-rom SCSI

Le partitionnement

Partitionnement avec fdisk

- Lister les partitions

```
[root@dyabi ~]# fdisk -l
```

```
root@linux:~  
[root@linux ~]# fdisk -l  
  
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors  
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disk label type: dos  
Disk identifier: 0x000cc608  
  
   Device Boot      Start         End      Blocks    Id  System  
/dev/sda1    *        2048       616447       307200    83   Linux  
/dev/sda2           616448       4810751       2097152    82   Linux swap  
/ Solaris  
/dev/sda3       4810752       41943039       18566144    83   Linux
```


Partitionnement avec fdisk

- Partitionner un disque

```
[root@dyabi ~]# fdisk /dev/sdb
```

- d : destruction d'une partition
- l : liste des types de partitions
- m : impression du menu en cours
- n : création d'une nouvelle partition

Partitionnement avec fdisk

- Partitionner un disque

```
[root@dyabi ~]# fdisk /dev/sdb
```

- p : affichage des partitions
- q : sortie de fdisk sans sauvegarde des paramètres
- t : modification du type de partition
- v : vérification de la table des partitions
- w : sauvegarde des modifications et sortie de fdisk

Partitionnement avec fdisk

- Partitionner un disque

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# ls /dev/sd*  
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sdb  
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb  
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).  
  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table  
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x6a8d0ce3.  
  
Command (m for help): n  
Partition type:  
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e   extended  
Select (default p): p  
Partition number (1-4, default 1):  
First sector (2048-10485759, default 2048):  
Using default value 2048  
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-10485759, default 10485759): +3G  
Partition 1 of type Linux and of size 3 GiB is set  
  
Command (m for help): w  
The partition table has been altered!
```

Partitionnement avec fdisk

- Partitionner un disque

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# ls /dev/sd*  
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sdb /dev/sdb1  
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb  
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).  
  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Command (m for help): n  
Partition type:  
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)  
   e   extended  
Select (default p): e  
Partition number (2-4, default 2):  
First sector (6293504-10485759, default 6293504):  
Using default value 6293504  
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (6293504-10485759, default 10485759):  
Using default value 10485759  
Partition 2 of type Extended and of size 2 GiB is set  
  
Command (m for help): w  
The partition table has been altered!
```

Partitionnement avec fdisk

- Partitionner un disque

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# ls /dev/sd*  
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdb2  
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb  
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).  
  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Command (m for help): p  
  
Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors  
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disk label type: dos  
Disk identifier: 0x6a8d0ce3  
  
   Device Boot      Start         End      Blocks    Id  System  
/dev/sdb1             2048        6293503      3145728    83   Linux  
/dev/sdb2           6293504      10485759      2096128     5   Extended
```

systemes de fichiers

C'est quoi un système de fichiers ?

- File System est une structure qui permet de stocker, d'organiser et de peupler des données sur un support : Disque dur , Ram , USB
- Lorsque l'utilisateur accède à un fichier, il accède à une inode
- L'inode est un numéro unique qui permet d'identifier le fichier ou répertoire

C'est quoi un système de fichiers ?

- L'inode contient :
 - Les permissions ou droit d'accès
 - Le créateur ou propriétaire
 - Nombre de blocs utilisés par le fichier
 - Le moyen de retrouver les parties du fichier
 - L'horodatage : Les dates d'accès, de création de modifications
 - Le nombre d'inodes détermine le nombre de fichiers sur le FS
 - Les inodes ne contiennent pas le nom du fichier, mais les métadonnées

C'est quoi un système de fichiers ?

- Il existe plusieurs fs sur Linux Red hat
- Ext2: F système de fichiers historique de Linux, créé par un Français Rémy Card
- Ext3: Ajout de la journalisation
- Ext4: Grande capacités et gestion des extents (place réservé pour un fichier)
- Xfs(utilisé par défaut sous Redh hat Linux 7) : Grande capacité et gestion des extents, haute performance

C'est quoi un système de fichiers ?

- Btrfs: snapshot, clone, extension, déduplication, compression, auto réparation, raid natif
- ZFS : snapshot, clone, extension, déduplication, compression, auto réparation, raid natif
- Et quelques systèmes de fichiers réseau :
 - NFS, SMB, GLusterFS, CephFs, ...

Formatage

Formatage d'une partition avec un système de fichiers :

```
[root@dyabi ~]# mkfs.<type_fs> /dev/hdx
```

Formatage

Formatage d'une partition avec un système de fichiers ext4 :

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb1  
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)  
Filesystem label=  
OS type: Linux  
Block size=4096 (log=2)  
Fragment size=4096 (log=2)  
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks  
196608 inodes, 786432 blocks  
39321 blocks (5.00%) reserved for the super user  
First data block=0  
Maximum filesystem blocks=805306368  
24 block groups  
32768 blocks per group, 32768 fragments per group  
8192 inodes per group  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (16384 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

L'accès aux partitions

Monter un périphérique

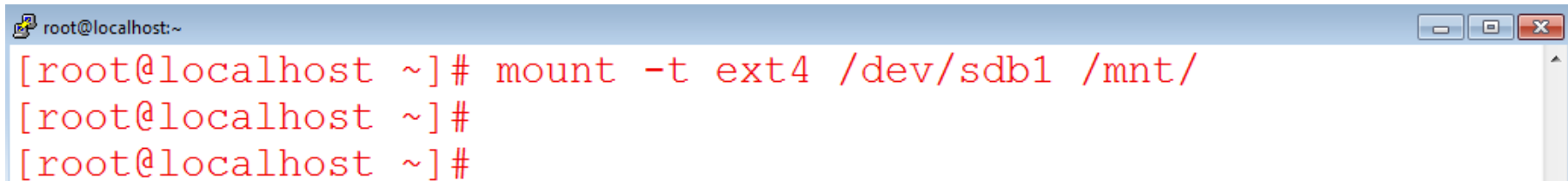
- Utilisation de la commande mount
- Caractéristiques
 - Monte une partition sur un répertoire
 - Supporte une pléthore de systèmes de fichiers
 - Affiche la liste des périphériques montés
 - Simple lecture de `/etc/mtab`
 - Permet également le montage d'image disque (ISO)

Monter un périphérique

- Utilisation de la commande mount
- Syntaxe :
 - `mount -t <typefs> <partition> <point_de_montage>`
 - `umount` : permet le démontage du système de fichier
- Option :
 - `-o` : attribue des droits (r,rw,ro,wo,w) sur le montage

Monter un périphérique

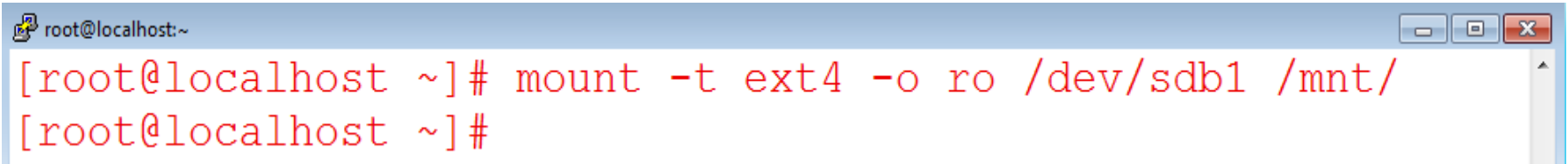
- Utilisation de la commande mount



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/  
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]#
```


Monter un périphérique

- Monter un système de fichier en lecture seule



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# mount -t ext4 -o ro /dev/sdb1 /mnt/  
[root@localhost ~]#
```

Monter un périphérique

- Visualiser les systèmes de fichier montés

```
root@localhost:~  
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)  
/dev/sda3 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)  
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)  
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)  
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime,seclabel)  
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel)  
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=30  
0,minproto=5,maxproto=5,direct)  
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)  
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime)  
/dev/sda1 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)  
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=99996k,mode  
=700,uid=1000,gid=1000)  
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_  
id=1000,group_id=1000)  
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)  
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=99996k,mode=70  
0)  
/dev/sdb1 on /mnt type ext4 (ro,relatime,seclabel,data=ordered)  
[root@localhost ~]#
```

Le fichier/etc/fstab

Caractéristiques du fichier /etc/fstab :

- Permet le montage automatique de partitions au démarrage.
- Chaque ligne représente un point de montage.
- Modification via un éditeur de texte en root.

Le fichier /etc/fstab

- Caractéristiques du fichier /etc/fstab :

Périphérique	Point de Montage	FS Type	Options	Dump	fsck
/dev/hda1	/mnt/disk2	ext3	defaults	0	2
/dev/hdc1	/mnt/cdrom	iso9660	noauto	0	0

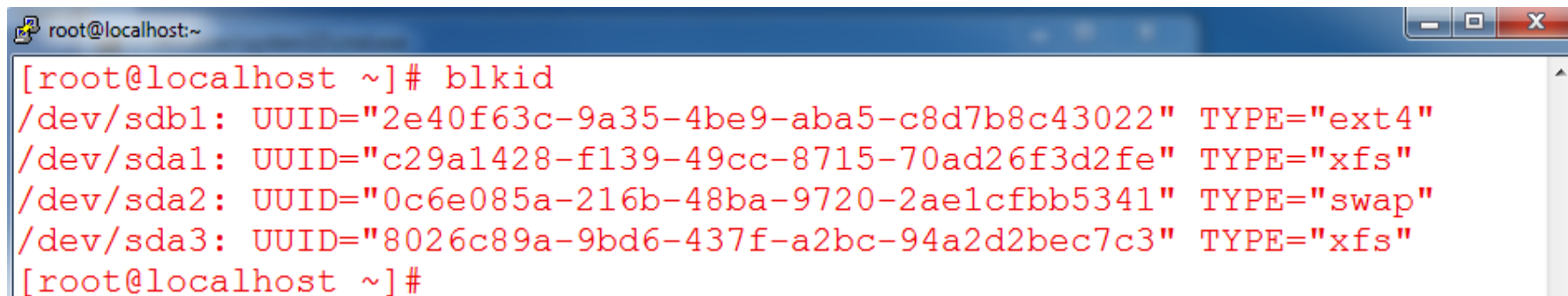
Le fichier/etc/fstab

- Le fichier /etc/fstab contient donc la table des systèmes de fichiers à monter :

```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# cat /etc/fstab  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Wed May 3 10:41:12 2017  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info  
#  
UUID=8026c89a-9bd6-437f-a2bc-94a2d2bec7c3 / xfs defaults 0 0  
UUID=c29a1428-f139-49cc-8715-70ad26f3d2fe /boot xfs defaults 0 0  
UUID=0c6e085a-216b-48ba-9720-2aefcfbb5341 swap swap defaults 0 0  
[root@localhost ~]#
```

Le fichier/etc/fstab

- La commande blkid



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# blkid  
/dev/sdb1: UUID="2e40f63c-9a35-4be9-aba5-c8d7b8c43022" TYPE="ext4"  
/dev/sda1: UUID="c29a1428-f139-49cc-8715-70ad26f3d2fe" TYPE="xfs"  
/dev/sda2: UUID="0c6e085a-216b-48ba-9720-2ae1cfbb5341" TYPE="swap"  
/dev/sda3: UUID="8026c89a-9bd6-437f-a2bc-94a2d2bec7c3" TYPE="xfs"  
[root@localhost ~]#
```

Maintenance d'un système de fichiers

Gérer l'espace libre/occupé

- Afficher l'espace libre avec la commande df :
- Syntaxe : df [hi] [répertoire]
- Exemple :

```
[root@linux ~]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Capacity	Mounted on
/dev/disk0s2	95Gi	61Gi	33Gi	65%	/

Gérer l'espace libre/occupé

- Afficher l'espace occupé par un élément du système de fichiers avec la commande du :
- Syntaxe : `du [options] [répertoire]`
- Exemple :

```
root@linux ~]# du -sh /tmp  
92k    /tmp
```

Vérifier l'intégrité

- Outil de vérification et de réparation :
- En fonction du système de fichiers

- Syntaxe

```
fsck.<fs_type> [options] /dev/<disk>
```

```
root@linux ~]# fsck.ext4 /dev/sdb2
```

- Ne fonctionne que sur une partition démontée ou en lecture seule.

Vérifier l'intégrité

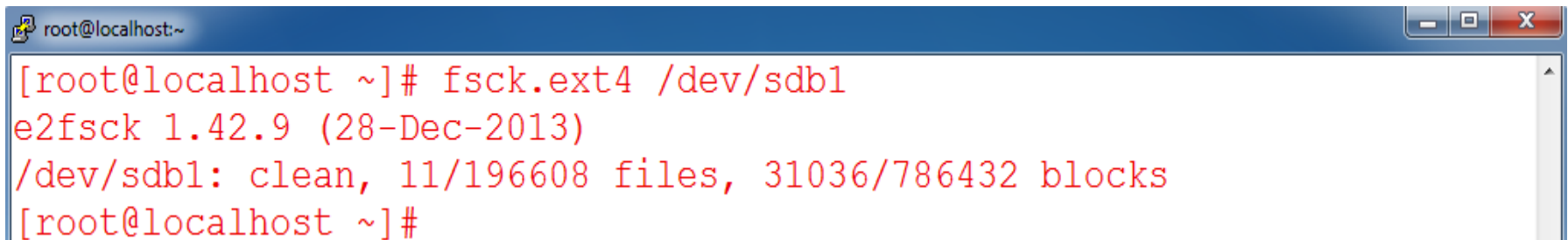
- Outil de vérification et de réparation :

```
root@linux ~]# fsck.ext4 /dev/sdb2
```

Option	Description
-A	Vérifie toutes les partitions de /etc/fstab
-N	Mode simulation (No Write)
-f	Force la vérification même si tout est "clean"
-y	Répare automatiquement les erreurs

Vérifier l'intégrité

- Exemple :



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# fsck.ext4 /dev/sdb1  
e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)  
/dev/sdb1: clean, 11/196608 files, 31036/786432 blocks  
[root@localhost ~]#
```

Vérifier l'intégrité

- Outil de vérification du fs xfs :

```
root@linux ~]# xfs_repair -n /dev/sdb1
```

- Vérifier et répare un fs xfs

```
root@linux ~]# xfs_repair /dev/sdb1
```



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊



RedHat System Administration I

(RH124)

Gestion des processus

Mohamed DYABI

Plan

- Définition d'un processus.
- Les différents types de processus.
- Hiérarchie des Processus

Les processus

Définition d'un processus

Processus:

- permettent de gérer les différentes tâches du système.
- sont initialisés par un utilisateur ou par le système.
- sont initialisés à chaque fois qu'une tâche est lancée.
- Possèdent un numéro unique appelé PID.

Définition d'un processus

- Comme pour les utilisateurs, les processus sont identifiés par :
 - Un PID – Process Identifier
 - Un PPID – un processus parent – Parent PID
 - Un propriétaire et un groupe propriétaire
 - Un environnement
 - Une priorité

```
[root@dyabi ~]# cat /proc/PID/status
```

Les différents types de processus

- Voici les 4 types processus sous Linux :

Nom	Description
Daemon	Processus lancé en arrière plan
Parent	Processus Père
Child	Processus Fils
Zombie	Processus Mort, qui n'a plus de Père, ni de fils

La vie d'un processus

- Lors de la création d'un processus, ce dernier est initialisé (réveil)
- Puis chargé en mémoire
- Il se trouve alors dans la file d'attente, en attente d'exécution (Prêt)
- Lorsque le processeur est disponible, il est exécuté (Élu)

Surveiller les processus avec top et ps

La commande ps

- Pour afficher les processus, on utilise la commande ps

Options	Fonctions
sans options	Affiche les processus de l'utilisateur courant.
ps -e	Affiche tous les processus du système
ps -f	Affiche toutes les informations des processus
ps -u UID	Affiche tous les processus d'un utilisateur

La commande ps

- Lister tous les processus en cours

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps au  
USER      PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root      1391  0.0   1.0 217700 10864 tty1      Ss+  15:11   0:01 /usr/bin/Xor  
root      4490  0.0   0.1 116144  1760 pts/1     Ss   15:50   0:00 -bash  
root      7277  0.0   0.1 189756  1388 pts/1     S    18:32   0:00 su mohamed  
mohamed    7278  0.0   0.1 116028  1716 pts/1     S    18:32   0:00 bash  
root      7317  0.0   0.1 189708  1356 pts/1     S    18:33   0:00 su  
root      7321  0.0   0.2 116028  2192 pts/1     S    18:33   0:00 bash  
root      7400  1.9   2.6 231096 26700 tty2      Ss+  18:33   0:00 /usr/bin/Xor  
dyabi     8511  0.2   0.2 116164  2708 pts/0     Ss+  18:34   0:00 bash  
root      8586  0.0   0.1 151056  1824 pts/1     R+   18:34   0:00 ps au  
[root@localhost ~]#
```


La commande ps

- Lister tous les processus en cours et les utilisateurs

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps aux  
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root           1   0.0  0.2 128092   2344 ?        Ss   15:11   0:03 /usr/lib/sys  
root           2   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [kthreadd]  
root           3   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:05 [ksoftirqd/0  
root           7   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [migration/0  
root           8   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [rcu_bh]  
root           9   0.0  0.0     0     0 ?        R    15:11   0:08 [rcu_sched]  
root          10   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [watchdog/0]  
root          12   0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [khelper]  
root          13   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [kdevtmpfs]  
root          14   0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [netns]  
root          15   0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [khungtaskd]  
root          16   0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [writeback]  
root          17   0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [kintegrityd  
root          18   0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [bioaset]
```

La commande ps

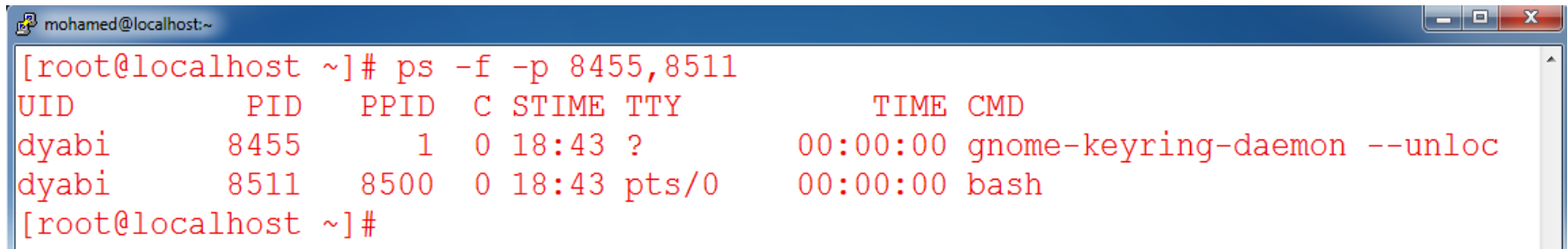
- Lister tous les processus en cours d'un utilisateur

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps -f -u dyabi
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
dyabi	7686	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/bin/gnome-keyring-daemo
dyabi	7706	7672	0	18:43	?	00:00:00	gnome-session --session gnom
dyabi	7716	1	0	18:43	?	00:00:00	dbus-launch --sh-syntax --ex
dyabi	7717	1	0	18:43	?	00:00:00	/bin/dbus-daemon --fork --pr
dyabi	7785	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd
dyabi	7790	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-fuse /run
dyabi	7876	7706	0	18:43	?	00:00:00	/usr/bin/ssh-agent /bin/sh -
dyabi	7892	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/at-spi-bus-laun
dyabi	7897	7892	0	18:43	?	00:00:00	/bin/dbus-daemon --config-fi
dyabi	7902	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/at-spi2-registr
dyabi	7914	7706	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gnome-settings-
dyabi	7935	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/bin/pulseaudio --start
dyabi	7957	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gsd-printer

La commande ps

- Lister les processus par PID



```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps -f -p 8455,8511  
UID          PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD  
dyabi        8455      1   0  18:43 ?           00:00:00 gnome-keyring-daemon --unloc  
dyabi        8511    8500   0  18:43 pts/0       00:00:00 bash  
[root@localhost ~]#
```

La commande ps

- Lister tous les processus en cours et trier par utilisation mémoire

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps aux --sort=-%mem  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
dyabi     7959  0.3 12.7 1438820 127700 ?        Sl    18:43   0:05 /usr/bin/gnome  
mohamed   3054  0.0  5.8 1432772  58840 ?        Sl    15:22   0:13 /usr/bin/gnome  
dyabi     8135  0.1  5.5 1065872  55032 ?        Sl    18:43   0:02 /usr/libexec/g  
dyabi     8186  0.0  4.0 1006524  40288 ?        Sl    18:43   0:00 /usr/libexec/e  
root      7400  0.0  2.5 231096  25140 tty2     Ss+   18:42   0:01 /usr/bin/Xorg  
root      9047  0.0  1.5 112820  15820 ?        S     19:06   0:00 /sbin/dhclient  
dyabi     8139  0.0  1.0 606948  10708 ?        Sl    18:43   0:00 /usr/libexec/t  
dyabi     8126  0.0  1.0 936140  10628 ?        Sl    18:43   0:00 nautilus --no-  
dyabi     8500  0.0  1.0 555244  10212 ?        Sl    18:43   0:00 /usr/libexec/g  
dyabi     7914  0.0  1.0 1094116  10096 ?        Sl    18:43   0:00 /usr/libexec/g
```

Surveiller les processus avec top

- Pour afficher les processus, on utilise la commande top

Options	Fonctions
sans options	Affiche en boucle les processus courants
top -d	Configure le délais de rafraichissement
top -n	Affiche le nombre de rafraichissement avant de se terminer
top -b	Affiche top en mode batch pour la redirection dans des fichiers

Administrer les processus et les jobs

Gestion des processus

- Un processus est donc une application ou commande en cours d'exécution qui possède un PID
- La commande kill envoie des signaux au processus

```
# kill [-signal] process-id
```

- kill -l pour avoir la liste des signaux.
- Par défaut, kill utilise le signal 15.
- kill -9 permet de stopper un processus de façon brutale

Gestion des processus

- Connaitre les signaux :

```
dyabi@localhost:~$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS      8) SIGFPE      9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD    18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU    23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF    28) SIGWINCH    29) SIGIO        30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
```


Les jobs

Les jobs

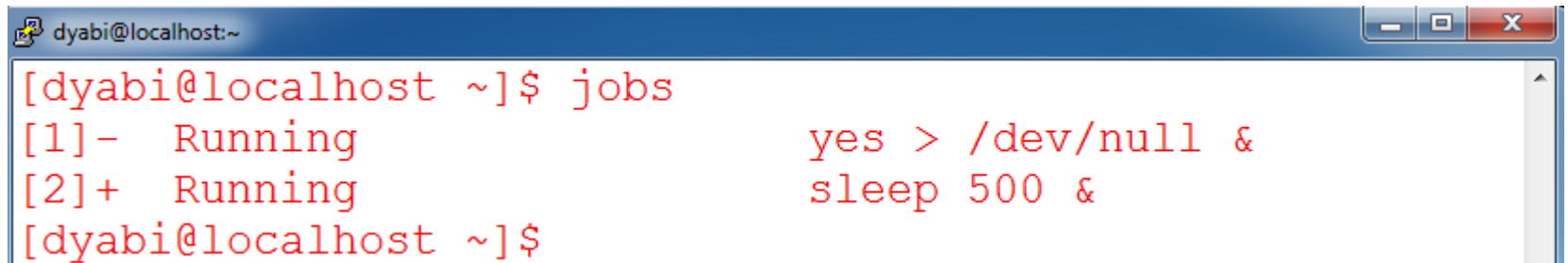
- Un processus exécuté en arrière-plan est appelé un job
- Lancer un processus en arrière-plan



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ yes > /dev/null &  
[1] 9676  
[dyabi@localhost ~]$
```

Les jobs

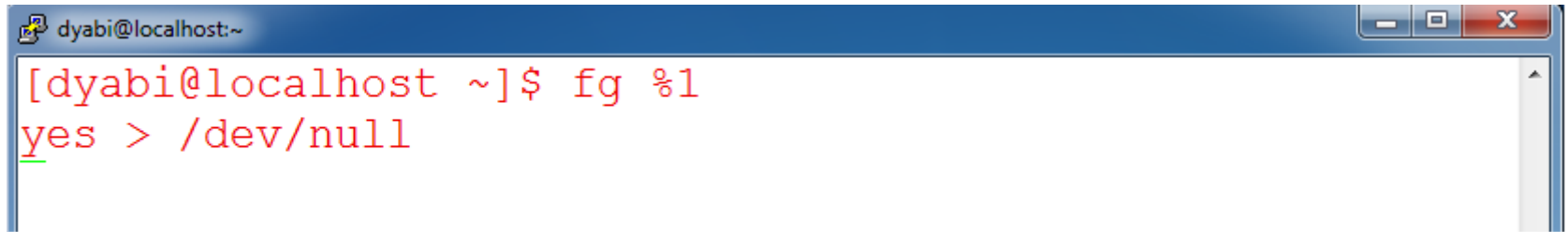
- Visualiser les jobs



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ jobs  
[1]-  Running                  yes > /dev/null &  
[2]+  Running                  sleep 500 &  
[dyabi@localhost ~]$
```

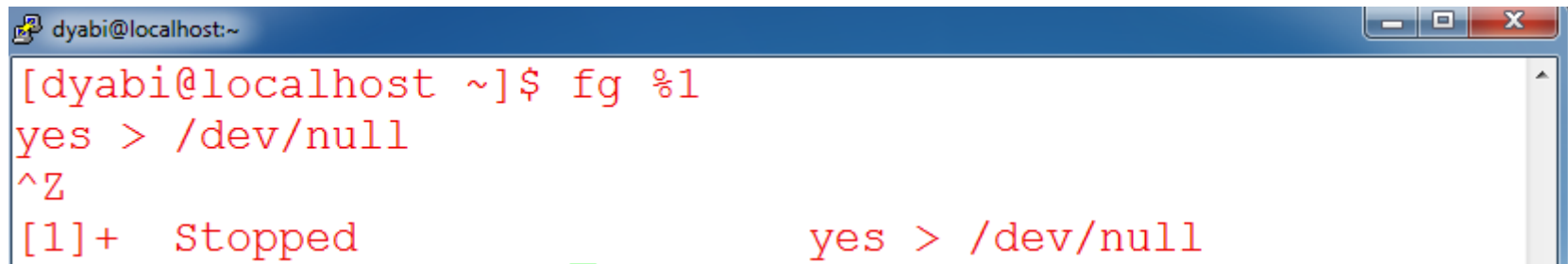
Les jobs

- Place le job au premier plan



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ fg %1  
yes > /dev/null
```

- La repasser en arrière-plan (ctrl + z)



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ fg %1  
yes > /dev/null  
^Z  
[1]+  Stopped                  yes > /dev/null
```

Gestion des priorités

- La commande nice permet de définir une priorité à un processus à son lancement.

```
# nice [niveau] commande
```

- La commande renice permet de définir une priorité à un processus en cours d'exécution.

```
# renice [niveau] process-id
```

Gestion des priorités

- Même utilisation des commandes nice et renice :
 - Les priorités sont définies par un nombre entre -20 et 19.
 - Plus le nombre est bas, plus la priorité est élevée.
 - Seul l'utilisateur root peut affecter des priorités négatives.



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊

RedHat System Administration I

(RH124)

Installation des applications

Mohamed DYABI

Plan

- Le format Redhat Packet Manager – RPM
- Manipulation des RPM
- Limitations des RPM



Redhat Packet Manager

Le format Redhat Packet Manager – RPM

RPM est un gestionnaire de packages (logiciels) :

- Il fournit les paquets et les outils de manipulation de ces paquets
- Créé par Red hat en 1995
- Distribué sous licence GNU GPL, RPM est un logiciel libre
- Utilisé par de nombreuses distributions (Fedora, Mandriva, SuSe, ...)
- Permet l'installation, la suppression, la mise à jour, la vérification, des requêtes des programmes, très facilement incluant la notion de dépendance
- Avant le RPM, il fallait compiler les applications

Le format Redhat Packet Manager – RPM

- Les logiciels ou paquets (packages en anglais) sont distribués sous un format libre, le RPM
- Un paquetage est constitué :
 - D'une archive de fichiers
 - De métadonnées utilisées pour installer et supprimer les fichiers de l'archive.
 - Les métadonnées incluent les scripts assistants, les attributs des fichiers, et des informations décrivant le paquetage.

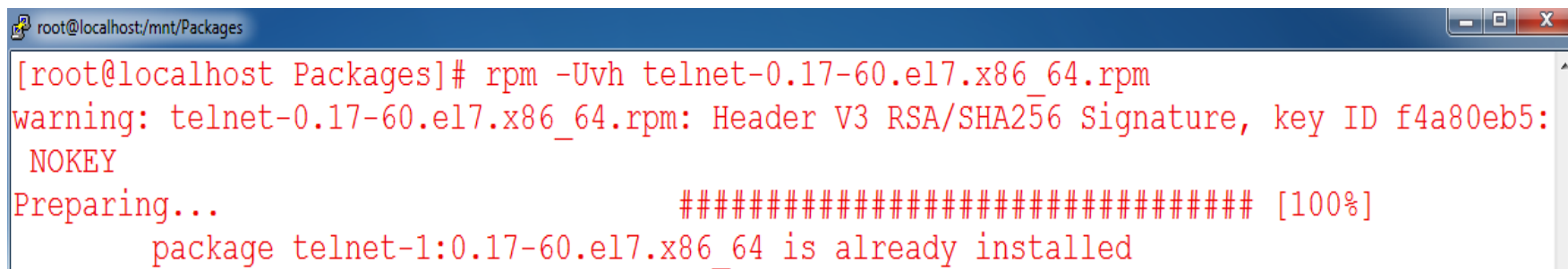
Le format Redhat Packet Manager – RPM

- Installer un paquet

```
root@localhost:/mnt/Packages
[root@localhost Packages]# rpm -ivh telnet-0.17-60.el7.x86_64.rpm
warning: telnet-0.17-60.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5:
OKEY
Preparing...                               ##### [100%]
Updating / installing...
 1:telnet-1:0.17-60.el7                     ##### [100%]
```

Le format Redhat Packet Manager – RPM

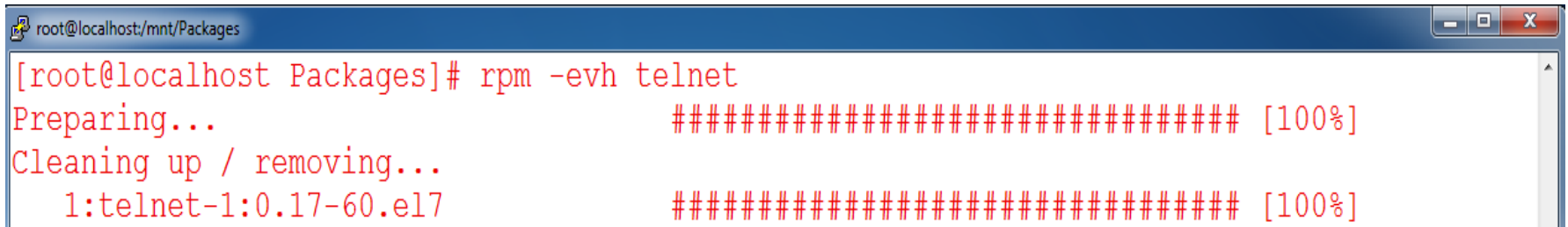
- Mettre à jour un paquet



```
root@localhost:/mnt/Packages
[root@localhost Packages]# rpm -Uvh telnet-0.17-60.el7.x86_64.rpm
warning: telnet-0.17-60.el7.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5:
NOKEY
Preparing... ##### [100%]
package telnet-1:0.17-60.el7.x86_64 is already installed
```

Le format Redhat Packet Manager – RPM

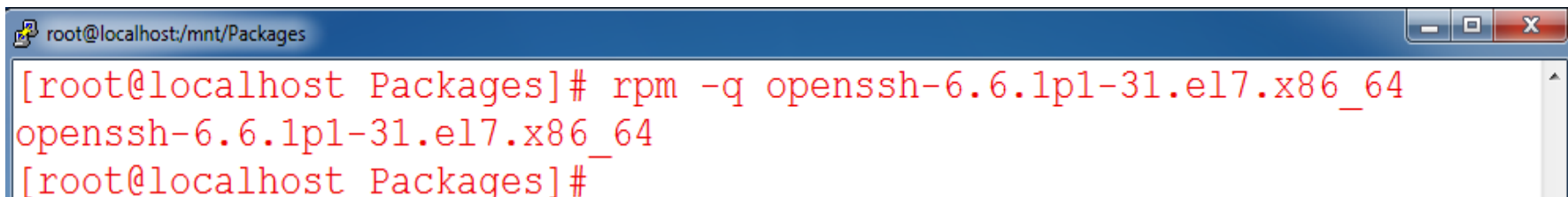
- Supprimer un paquet



```
root@localhost:/mnt/Packages
[root@localhost Packages]# rpm -evh telnet
Preparing... ##### [100%]
Cleaning up / removing...
 1:telnet-1:0.17-60.el7 ##### [100%]
```

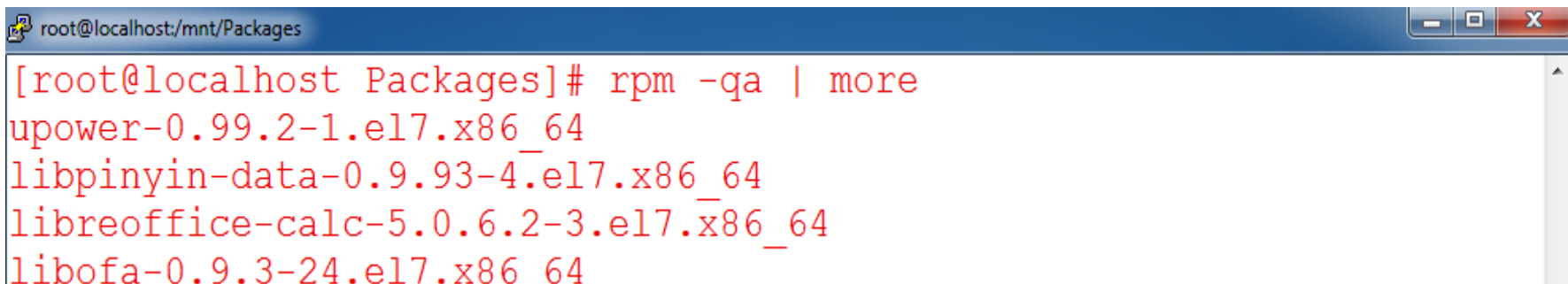
Manipulation des RPM

- Recherche sur les paquets



```
root@localhost:/mnt/Packages
[root@localhost Packages]# rpm -q openssh-6.6.1p1-31.el7.x86_64
openssh-6.6.1p1-31.el7.x86_64
[root@localhost Packages]#
```

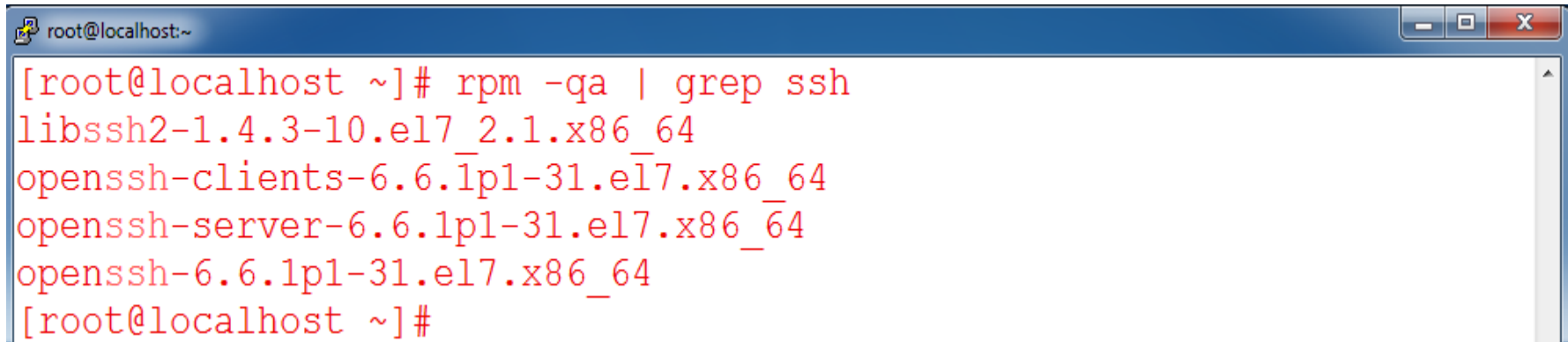
- Recherche tous les paquets



```
root@localhost:/mnt/Packages
[root@localhost Packages]# rpm -qa | more
upower-0.99.2-1.el7.x86_64
libpinyin-data-0.9.93-4.el7.x86_64
libreoffice-calc-5.0.6.2-3.el7.x86_64
libofa-0.9.3-24.el7.x86_64
```


Manipulation des RPM

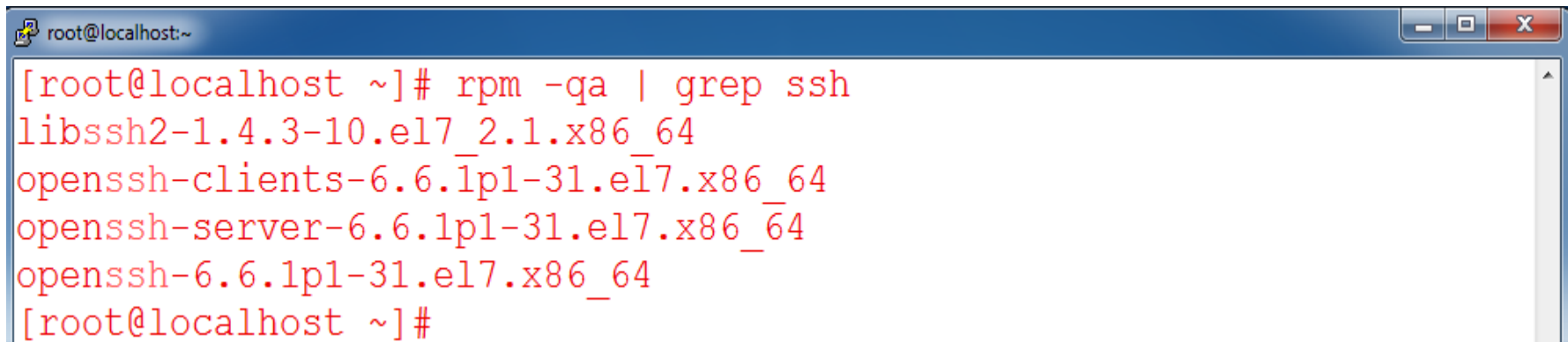
- Rechercher si le paquet ssh est installé



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep ssh  
libssh2-1.4.3-10.el7_2.1.x86_64  
openssh-clients-6.6.1p1-31.el7.x86_64  
openssh-server-6.6.1p1-31.el7.x86_64  
openssh-6.6.1p1-31.el7.x86_64  
[root@localhost ~]#
```

Manipulation des RPM

- Rechercher si le paquet ssh est installé



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep ssh  
libssh2-1.4.3-10.el7_2.1.x86_64  
openssh-clients-6.6.1p1-31.el7.x86_64  
openssh-server-6.6.1p1-31.el7.x86_64  
openssh-6.6.1p1-31.el7.x86_64  
[root@localhost ~]#
```

Manipulation des RPM

- A quel paquet appartient ce logiciel



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# rpm -q --whatprovides /usr/bin/ls  
coreutils-8.22-18.el7.x86_64  
[root@localhost ~]#
```

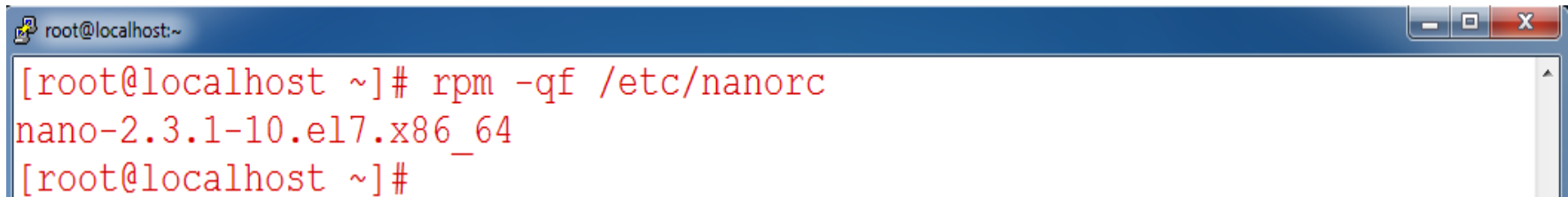
Manipulation des RPM

- A quel paquet appartient ce logiciel



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# rpm -q --whatprovides /usr/bin/ls  
coreutils-8.22-18.el7.x86_64  
[root@localhost ~]#
```

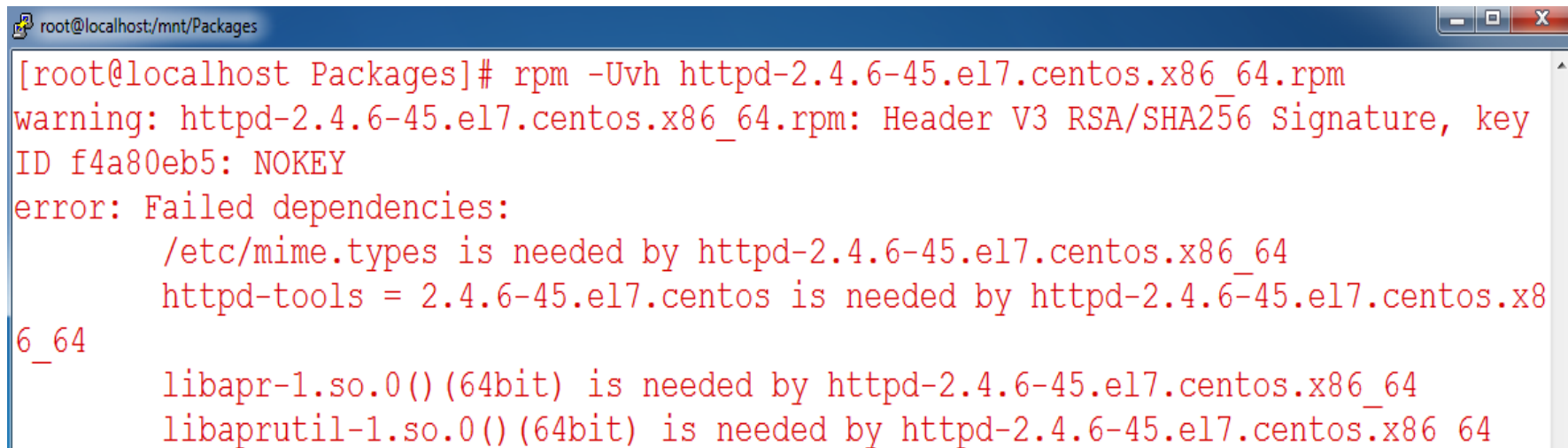
- A quel paquet appartient ce fichier ou répertoire



```
root@localhost:~  
[root@localhost ~]# rpm -qf /etc/nanorc  
nano-2.3.1-10.el7.x86_64  
[root@localhost ~]#
```

Limitations de RPM

- Gestion des dépendances



```
root@localhost:/mnt/Packages
[root@localhost Packages]# rpm -Uvh httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64.rpm
warning: httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key
ID f4a80eb5: NOKEY
error: Failed dependencies:
        /etc/mime.types is needed by httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64
        httpd-tools = 2.4.6-45.el7.centos is needed by httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64
        libapr-1.so.0()(64bit) is needed by httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64
        libaprutil-1.so.0()(64bit) is needed by httpd-2.4.6-45.el7.centos.x86_64
```

Surveiller les processus avec top et ps

La commande ps

- Pour afficher les processus, on utilise la commande ps

Options	Fonctions
sans options	Affiche les processus de l'utilisateur courant.
ps -e	Affiche tous les processus du système
ps -f	Affiche toutes les informations des processus
ps -u UID	Affiche tous les processus d'un utilisateur

La commande ps

- Lister tous les processus en cours

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps au  
USER      PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root      1391  0.0   1.0 217700 10864 tty1      Ss+   15:11   0:01 /usr/bin/Xor  
root      4490  0.0   0.1 116144  1760 pts/1     Ss    15:50   0:00 -bash  
root      7277  0.0   0.1 189756  1388 pts/1     S     18:32   0:00 su mohamed  
mohamed    7278  0.0   0.1 116028  1716 pts/1     S     18:32   0:00 bash  
root      7317  0.0   0.1 189708  1356 pts/1     S     18:33   0:00 su  
root      7321  0.0   0.2 116028  2192 pts/1     S     18:33   0:00 bash  
root      7400  1.9   2.6 231096 26700 tty2      Ss+   18:33   0:00 /usr/bin/Xor  
dyabi     8511  0.2   0.2 116164  2708 pts/0     Ss+   18:34   0:00 bash  
root      8586  0.0   0.1 151056  1824 pts/1     R+    18:34   0:00 ps au  
[root@localhost ~]#
```


La commande ps

- Lister tous les processus en cours et les utilisateurs

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps aux  
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root           1  0.0  0.2 128092   2344 ?        Ss   15:11   0:03 /usr/lib/sys  
root           2  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [kthreadd]  
root           3  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:05 [ksoftirqd/0  
root           7  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [migration/0  
root           8  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [rcu_bh]  
root           9  0.0  0.0     0     0 ?        R    15:11   0:08 [rcu_sched]  
root          10  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [watchdog/0]  
root          12  0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [khelper]  
root          13  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [kdevtmpfs]  
root          14  0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [netns]  
root          15  0.0  0.0     0     0 ?        S    15:11   0:00 [khungtaskd]  
root          16  0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [writeback]  
root          17  0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [kintegrityd  
root          18  0.0  0.0     0     0 ?        S<   15:11   0:00 [bioaset]
```

La commande ps

- Lister tous les processus en cours d'un utilisateur

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps -f -u dyabi
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
dyabi	7686	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/bin/gnome-keyring-daemo
dyabi	7706	7672	0	18:43	?	00:00:00	gnome-session --session gnom
dyabi	7716	1	0	18:43	?	00:00:00	dbus-launch --sh-syntax --ex
dyabi	7717	1	0	18:43	?	00:00:00	/bin/dbus-daemon --fork --pr
dyabi	7785	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd
dyabi	7790	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gvfsd-fuse /run
dyabi	7876	7706	0	18:43	?	00:00:00	/usr/bin/ssh-agent /bin/sh -
dyabi	7892	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/at-spi-bus-laun
dyabi	7897	7892	0	18:43	?	00:00:00	/bin/dbus-daemon --config-fi
dyabi	7902	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/at-spi2-registr
dyabi	7914	7706	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gnome-settings-
dyabi	7935	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/bin/pulseaudio --start
dyabi	7957	1	0	18:43	?	00:00:00	/usr/libexec/gsd-printer

La commande ps

- Lister les processus par PID

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps -f -p 8455,8511  
UID          PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD  
dyabi        8455      1    0  18:43 ?           00:00:00 gnome-keyring-daemon --unloc  
dyabi        8511    8500    0  18:43 pts/0       00:00:00 bash  
[root@localhost ~]#
```

La commande ps

- Lister tous les processus en cours et trier par utilisation mémoire

```
mohamed@localhost:~  
[root@localhost ~]# ps aux --sort=-%mem  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
dyabi     7959  0.3 12.7 1438820 127700 ?        S1    18:43   0:05 /usr/bin/gnome  
mohamed   3054  0.0  5.8 1432772  58840 ?        S1    15:22   0:13 /usr/bin/gnome  
dyabi     8135  0.1  5.5 1065872  55032 ?        S1    18:43   0:02 /usr/libexec/g  
dyabi     8186  0.0  4.0 1006524  40288 ?        S1    18:43   0:00 /usr/libexec/e  
root      7400  0.0  2.5 231096  25140 tty2     Ss+   18:42   0:01 /usr/bin/Xorg  
root      9047  0.0  1.5 112820  15820 ?        S     19:06   0:00 /sbin/dhclient  
dyabi     8139  0.0  1.0 606948  10708 ?        S1    18:43   0:00 /usr/libexec/t  
dyabi     8126  0.0  1.0 936140  10628 ?        S1    18:43   0:00 nautilus --no-  
dyabi     8500  0.0  1.0 555244  10212 ?        S1    18:43   0:00 /usr/libexec/g  
dyabi     7914  0.0  1.0 1094116  10096 ?        S1    18:43   0:00 /usr/libexec/g
```

Surveiller les processus avec top

- Pour afficher les processus, on utilise la commande top

Options	Fonctions
sans options	Affiche en boucle les processus courants
top -d	Configure le délais de rafraichissement
top -n	Affiche le nombre de rafraichissement avant de se terminer
top -b	Affiche top en mode batch pour la redirection dans des fichiers

Administrer les processus et les jobs

Gestion des processus

- Un processus est donc une application ou commande en cours d'exécution qui possède un PID
- La commande kill envoie des signaux au processus

```
# kill [-signal] process-id
```

- kill -l pour avoir la liste des signaux.
- Par défaut, kill utilise le signal 15.
- kill -9 permet de stopper un processus de façon brutale

Gestion des processus

- Connaitre les signaux :

```
dyabi@localhost:~$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS      8) SIGFPE      9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD    18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU    23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF    28) SIGWINCH    29) SIGIO        30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
```


Les jobs

Les jobs

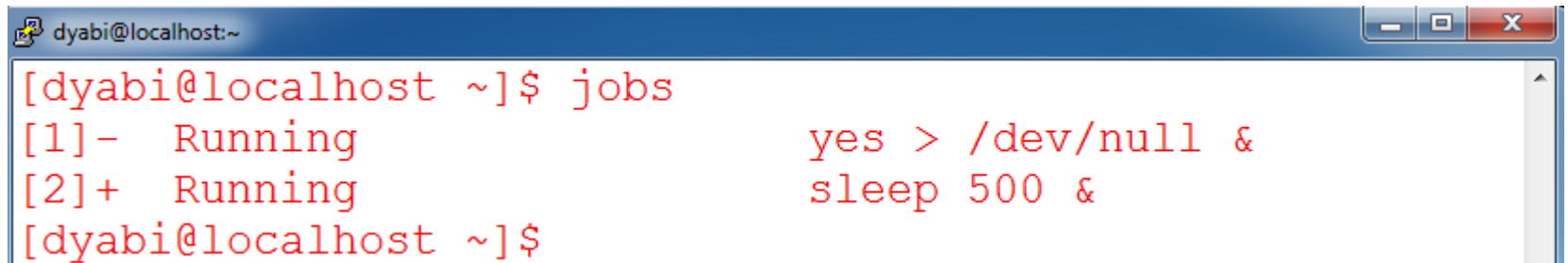
- Un processus exécuté en arrière-plan est appelé un job
- Lancer un processus en arrière-plan



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ yes > /dev/null &  
[1] 9676  
[dyabi@localhost ~]$
```

Les jobs

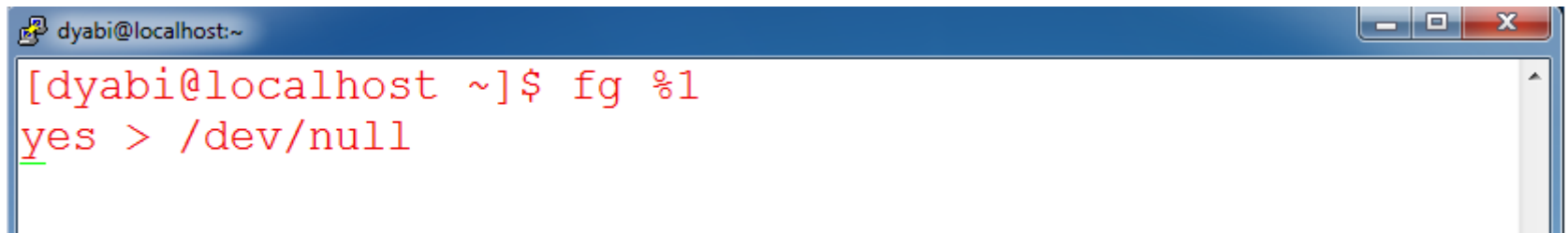
- Visualiser les jobs



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ jobs  
[1]-  Running                  yes > /dev/null &  
[2]+  Running                  sleep 500 &  
[dyabi@localhost ~]$
```

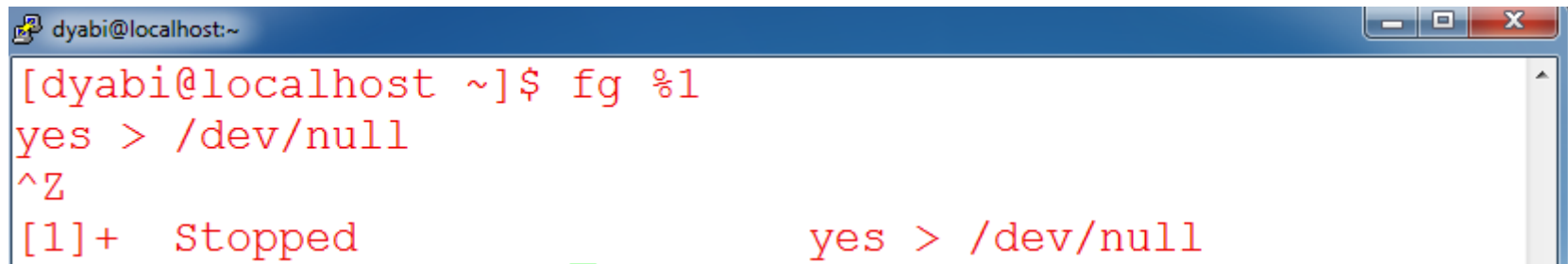
Les jobs

- Place le job au premier plan



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ fg %1  
yes > /dev/null
```

- La repasser en arrière-plan (ctrl + z)



```
dyabi@localhost:~  
[dyabi@localhost ~]$ fg %1  
yes > /dev/null  
^Z  
[1]+  Stopped                  yes > /dev/null
```

Gestion des priorités

- La commande `nice` permet de définir une priorité à un processus à son lancement.

```
# nice [niveau] commande
```

- La commande `renice` permet de définir une priorité à un processus en cours d'exécution.

```
# renice [niveau] process-id
```

Gestion des priorités

- Même utilisation des commandes nice et renice :
 - Les priorités sont définies par un nombre entre -20 et 19.
 - Plus le nombre est bas, plus la priorité est élevée.
 - Seul l'utilisateur root peut affecter des priorités négatives.



Mohamed DYABI

RedHat System Administration I RH124

Merci 😊